

27 《没咋了》线性代数通关讲义做题本 详细解析与答案整理

整理：Codex

2026 年 6 月 9 日

目录

使用说明	5
第一章 行列式	7
1.1 逐题解析	7
1.1.1 1.2 行列式的性质	7
1.1.2 1.3 行列式的计算	9
1.1.3 1.4 特殊行列式的计算	13
1.1.4 1.5 克拉默法则	19
第二章 矩阵	21
2.1 逐题解析	21
2.1.1 2.3 矩阵基本运算	21
2.1.2 2.4 方阵的幂和方阵的多项式	24
2.1.3 2.5 转置矩阵	28
2.1.4 2.6 伴随矩阵	30
2.1.5 2.7 逆矩阵	32
2.1.6 2.8 矩阵的分块	40
2.1.7 2.9 初等变换与初等矩阵	45
2.1.8 2.10 矩阵的秩	49
第三章 线性方程组（初步认识）	57
3.1 逐题解析	57
3.1.1 3.2 解方程原理及高斯消元法	57
3.1.2 3.3 方程组解的判定	61
第四章 向量与方程组	67
4.1 逐题解析	67
4.1.1 4.1 向量的基本概念	67
4.1.2 4.3 线性相关、线性无关与线性表示	69
4.1.3 4.4 向量组的极大线性无关组、秩	78
4.1.4 4.5 向量组等价	80

4.1.5	4.6 基础解系与解的结构	82
4.1.6	4.7 向量空间 (仅数学一)	89
第五章 矩阵相似理论		93
5.1	逐题解析	93
5.1.1	5.1 特征值与特征向量	93
5.1.2	5.2 秩为 1 矩阵专题	99
5.1.3	5.3 矩阵相似	102
5.1.4	5.4 矩阵相似对角化	106
5.1.5	5.5 实对称矩阵相似对角化	113
第六章 二次型		119
6.1	逐题解析	119
6.1.1	6.1 二次型的定义及其表示	119
6.1.2	6.2 可逆线性变换与矩阵合同	122
6.1.3	6.3 二次型的标准形和规范形	123
6.1.4	6.4 正定二次型	128
6.1.5	6.5 矩阵等价、相似、合同	132

使用说明

本工程把扫描版做题本整理为 Overleaf 可编译的 LaTeX 工程。本文档采用纯文字题面整理方式，不再用整页原题图片充当题目；每道例题均单独给出题目、答案、题目解析、关键计算和考研提示。一题适合多法处理时，解析中补充方法二。

第一章 行列式

1.1 逐题解析

1.1.1 1.2 行列式的性质

1.2 例 1

题目：已知 $\det(c, b, a) = -2$ ，其中 $c = (c_1, c_2, c_3)^T$ ， $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ ， $a = (a_1, a_2, a_3)^T$ 。求 $\det(a, 2c + a, -a - b)$ 。

题目解析：本题考查列变换对行列式的影响。把原行列式看成由三列向量

$$C = (c, b, a)$$

组成，其中 $c = (c_1, c_2, c_3)^T$ ， $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ ， $a = (a_1, a_2, a_3)^T$ 。题设给出

$$\det(c, b, a) = -2.$$

目标行列式的三列分别为

$$a, \quad 2c + a, \quad -a - b.$$

它们相对于旧列组 (c, b, a) 的坐标为

$$a = C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 2c + a = C \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad -a - b = C \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因此新列组等于 CT ，其中

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\det(a, 2c + a, -a - b) = \det(c, b, a) \det T.$$

计算

$$\det T = -2,$$

故目标行列式为

$$(-2) \cdot (-2) = 4.$$

答案：4

考研提示：遇到“已知一个列组行列式，求另一个列组合行列式”，优先写出新列组相对于旧列组的变换矩阵，答案就是旧行列式乘以该变换矩阵的行列式。

1.2 例 2

题目：证明恒等式

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$$

题目解析：记

$$C = \begin{pmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{pmatrix},$$

其三列为 u, v, w 。题目左端矩阵的三列分别是

$$au + bv, \quad av + bw, \quad aw + bu.$$

所以左端矩阵可写成

$$C \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ b & a & 0 \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

由行列式乘法公式，

$$\det(au + bv, av + bw, aw + bu) = \det C \cdot \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ b & a & 0 \\ 0 & b & a \end{vmatrix}.$$

右侧小行列式按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ b & a & 0 \\ 0 & b & a \end{vmatrix} = a \cdot a^2 + b \cdot b^2 = a^3 + b^3.$$

因此

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$$

答案：等式成立。

方法二（列向量法）

直接把三列看成 u, v, w 的线性组合，列组合系数矩阵就是上面的 3×3 循环矩阵。考场上这种方法比逐项展开稳定得多。

1.1.2 1.3 行列式的计算

1.3 例 1

题目：设

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix},$$

A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式， M_{ij} 为余子式。求 (1) $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ ；(2) $A_{11} + M_{21} + A_{31} + M_{41}$ 。

题目解析：本题考查代数余子式展开的逆用法。若固定第 i 行，则

$$b_1 A_{i1} + b_2 A_{i2} + \cdots + b_n A_{in}$$

等于把原行列式第 i 行替换为 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 后得到的新行列式；若固定第 j 列，也有类似结论。解题时要先分清 A_{ij} 与 M_{ij} ：代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ，余子式 M_{ij} 本身不带符号。第 (1) 问直接把第一行替换为全 1；第 (2) 问先把 M_{21}, M_{41} 转成对应的代数余子式，再转化为第一列替换后的行列式。

第 (1) 问

由第一行展开公式可知

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}.$$

对第 2、3、4 行分别作

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1,$$

得

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -6 & -3 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -6 \\ 4 & 2 & 4 \\ -6 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 4.$$

故第 (1) 问答案为 4。

第 (2) 问

注意余子式 M_{21} 与代数余子式的关系为

$$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -M_{21}, \quad M_{21} = -A_{21},$$

同理 $M_{41} = -A_{41}$ 。因此

$$A_{11} + M_{21} + A_{31} + M_{41} = A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}.$$

这是把原行列式第一列替换成 $(1, -1, 1, -1)^T$ 后按第一列展开所得：

$$\begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0.$$

答案：第 (1) 问为 4；第 (2) 问为 0。

考研提示：余子式 M_{ij} 不带符号，代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 。选择题里常故意混写二者，先转成同一种符号。

1.3 例 2

题目：设四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix},$$

求第二行各元素代数余子式之和 $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24}$ 。

题目解析：由第二行展开，

$$A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24}$$

等于把原行列式第二行替换为全 1 后的行列式。即

$$A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

按第三行展开：

$$= -3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

再按第三行展开小行列式，

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4.$$

故

$$A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} = -3 \cdot 4 = -12.$$

答案：-12

考研提示：某一行代数余子式的和，直接替换该行后展开，不要逐个求四个余子式。

1.3 例 3

题目：计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

题目解析：第 j 列由

$$1, \quad x_j + 1, \quad x_j^2 + x_j, \quad \cdots, \quad x_j^{n-1} + x_j^{n-2}$$

组成。把这些看成关于 x_j 的多项式：

$$f_0(x) = 1, \quad f_k(x) = x^k + x^{k-1} \quad (k = 1, \dots, n-1).$$

它们的次数依次为 $0, 1, \dots, n-1$ ，且每个最高次项系数都为 1。从单项式基

$$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$$

变到 $f_0, f_1, \dots, f_{n-1}$ 的系数矩阵是对角线全为 1 的三角矩阵，行列式为 1。因此该行列式与标准范德蒙德行列式相同：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

答案： $D_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

方法二（列因式视角）

也可把每列看成多项式值列。只要第 k 行对应的是首项系数为 1 的 $k-1$ 次多项式，行列式就仍是范德蒙德行列式。

1.3 例 4

题目：设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix},$$

求 $f(x)$ 的零点个数。

题目解析：该行列式是以

$$t_1 = x, \quad t_2 = 2, \quad t_3 = -1, \quad t_4 = 1$$

为节点的范德蒙德行列式:

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (t_j - t_i).$$

含 x 的因子为

$$(2-x)(-1-x)(1-x),$$

其余常数因子为

$$(-1-2)(1-2)(1-(-1)) = (-3)(-1)2 = 6.$$

所以

$$f(x) = 6(2-x)(-1-x)(1-x).$$

零点为

$$x = 2, \quad x = -1, \quad x = 1,$$

共有 3 个。

答案: 3, 选 D。

考研提示: 只要行列式中出现 $(1, t, t^2, \dots)$ 结构, 先想范德蒙德; 求零点个数时不必完全展开。

1.1.3 1.4 特殊行列式的计算

1.4 例 1

题目: 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

题目解析: 把行列式分块为

$$\begin{vmatrix} 1 & \mathbf{1}^T \\ \mathbf{1} & D \end{vmatrix}, \quad D = \text{diag}(2, 3, 4), \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1)^T.$$

由 Schur 补公式,

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{1}^T \\ \mathbf{1} & D \end{pmatrix} = \det D \cdot (1 - \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}).$$

这里

$$\det D = 24, \quad \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12}.$$

于是

$$D = 24 \left(1 - \frac{13}{12} \right) = -2.$$

答案: -2

方法二 (初等变换)

也可把第 2、3、4 行分别减去第 1 行, 再按第一列展开。分块法更快, 且适合推广到更高阶。

1.4 例 2

题目: 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

题目解析: 对第 2、3、4 行作

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1,$$

得

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

计算三阶行列式:

$$1(3 \cdot 4 - 0 \cdot 1) - 1((-1) \cdot 4 - (-1) \cdot 1) = 12 - (-3) = 15.$$

答案: 15

考研提示: 遇到第一列全为 1 的小阶行列式, 常用“其余行减第一行”, 把第一列化为 $1, 0, \dots, 0$ 。

1.4 例 3

题目：计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

题目解析：直接计算该四阶行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开也可，计算得

$$D = 8.$$

若用初等变换，可先对第 2、3、4 行分别减去 2, 3, 4 倍第 1 行，再展开第一列，最终同样得到 8。

答案：8

考研提示：小阶稀疏行列式不要硬套大公式；按零多的行列展开或先造零即可。

1.4 例 4

题目：计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

题目解析：该 n 阶矩阵对角线为 x ，非对角线均为 a 。可写成

$$A = (x - a)I_n + aJ_n,$$

其中 J_n 是全 1 矩阵。

全 1 向量 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ 是 J_n 的特征向量，且

$$J_n \mathbf{1} = n\mathbf{1}.$$

所以在 **1** 方向上, A 的特征值为

$$(x - a) + an = x + (n - 1)a.$$

而任意满足 $v_1 + \cdots + v_n = 0$ 的向量 v , 都有 $J_nv = 0$, 故在这个 $n - 1$ 维子空间上, A 的特征值为

$$x - a.$$

因此

$$D_n = (x - a)^{n-1} [x + (n - 1)a].$$

答案: $(x - a)^{n-1} (x + (n - 1)a)$

方法二 (初等变换)

也可把所有行加到第一行, 再用行列式性质提出 $x + (n - 1)a$, 随后作列减法化成上三角, 得到同一结果。

1.4 例 5

题目: 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

题目解析: 观察到 $a = 0$ 时四行相同, 行列式必为 0。用行变换把 a 因子显出来。对第 2、3、4 行作

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1,$$

得

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & a & -a \\ 0 & a & 0 & -a \\ a & 0 & 0 & -a \end{vmatrix} = a^3 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

再对最后一个行列式作 $R_1 \leftarrow R_1 - R_4$, 可得其值为 a 。所以

$$D = a^3 \cdot a = a^4.$$

答案: a^4

考研提示: 含参数行列式若在某个参数值下明显降秩, 通常可以通过行差/列差把该参数因子逐个提出来。

1.4 例 6

题目：计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}, \quad b_i \neq 0.$$

题目解析：矩阵的第 i, j 元为

$$a_j + \delta_{ij} b_i.$$

因此

$$A = \text{diag}(b_1, \dots, b_n) + \mathbf{1} a^T,$$

其中

$$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T, \quad a = (a_1, \dots, a_n)^T.$$

因为 $b_i \neq 0$ ，可用矩阵行列式引理：

$$\det(B + uv^T) = \det B (1 + v^T B^{-1} u).$$

令 $B = \text{diag}(b_1, \dots, b_n)$, $u = \mathbf{1}$, $v = a$ ，则

$$D_n = b_1 b_2 \cdots b_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \right).$$

也可写成

$$D_n = b_1 b_2 \cdots b_n \left(1 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} \right).$$

答案： $b_1 b_2 \cdots b_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \right)$

考研提示：“对角矩阵 + 秩一矩阵”是高频模型，结论要熟： $\det(D + uv^T) = \det D (1 + v^T D^{-1} u)$ 。

1.4 例 7

题目：计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

题目解析：按第一列展开。去掉第 i 行、第 1 列后，剩下的矩阵由主对角线上的 x 和上副对角线上的 -1 组成，其行列式贡献恰好为

$$x^{n-i}.$$

逐项展开得到

$$D_n = a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

用低阶情形核对：当 $n = 3$ 时

$$\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 \\ a_2 & x & -1 \\ a_3 & 0 & x \end{vmatrix} = a_1 x^2 + a_2 x + a_3,$$

与一般公式一致。

答案： $D_n = \sum_{i=1}^n a_i x^{n-i} = a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n$

考研提示：这种形状本质上是“多项式系数列 + 伴随型矩阵”，答案通常是一串按 x 降幂排列的多项式。

1.4 例 8

题目：设 D_n 为主对角线全为 $2a$ 、上副对角线全为 1、下副对角线全为 a^2 的 n 阶三对角行列式，证明 $D_n = (n+1)a^n$ 。

题目解析：记该三对角行列式为 D_n 。按最后一行或最后一列展开，可得递推关系

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2 D_{n-2} \quad (n \geq 3).$$

初值为

$$D_1 = 2a, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} 3a^2.$$

下面用归纳法。假设

$$D_{n-1} = na^{n-1}, \quad D_{n-2} = (n-1)a^{n-2}.$$

代入递推式：

$$D_n = 2a \cdot na^{n-1} - a^2 \cdot (n-1)a^{n-2} = (2n - n + 1)a^n = (n+1)a^n.$$

初值 $D_1 = 2a = (1+1)a$ 、 $D_2 = 3a^2 = (2+1)a^2$ 也符合，故

$$D_n = (n+1)a^n.$$

答案：已证 $D_n = (n+1)a^n$ 。

方法二（特征根法）

递推 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$ 的特征方程为

$$\lambda^2 - 2a\lambda + a^2 = (\lambda - a)^2 = 0,$$

故 $D_n = (C_1 + C_2n)a^n$ 。由初值得 $D_n = (n+1)a^n$ 。

1.1.4 1.5 克拉默法则

1.5 例 1

题目：用克拉默法则求解线性方程组 $Ax = b$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

题目解析：系数矩阵与常数列

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

先算系数行列式：

$$\Delta = \det A = -7 \neq 0,$$

所以线性方程组有唯一解，可以使用克拉默法则。

把 A 的第 i 列替换为 b ，所得行列式分别为

$$\Delta_1 = -7, \quad \Delta_2 = 7, \quad \Delta_3 = 7, \quad \Delta_4 = -7.$$

由克拉默法则

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta},$$

得到

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = -1, \quad x_4 = 1.$$

代回检查：

$$5 \cdot 1 + 4(-1) + 2 \cdot 1 = 3,$$

$$1 - (-1) + 2(-1) + 1 = 1,$$

$$4 \cdot 1 + (-1) + 2(-1) = 1,$$

$$1 + (-1) + (-1) + 1 = 0.$$

四个方程均满足。

答案： $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, -1, -1, 1)$

考研提示：克拉默法则题的标准步骤是：先判 $\Delta \neq 0$ ，再求 Δ_i 。若只写最终解，容易漏掉“唯一解”的依据。

第二章 矩阵

2.1 逐题解析

2.1.1 2.3 矩阵基本运算

2.3 例 1

题目：设

$$A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), \quad B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}).$$

求乘积 AB 。

题目解析：设

$$A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), \quad B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}).$$

乘积 $AB = (c_{ij})$ 的元素为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

因为 A, B 都是对角矩阵，只有 a_{ii} 与 b_{jj} 可能非零。若 $i \neq j$ ，求和式中每一项至少含有一个非对角元，所以 $c_{ij} = 0$ ；若 $i = j$ ，只有 $k = i$ 项保留，故

$$c_{ii} = a_{ii} b_{ii}.$$

因此 AB 仍为对角矩阵。

答案：

$$AB = \text{diag}(a_{11}b_{11}, a_{22}b_{22}, \dots, a_{nn}b_{nn}).$$

考研提示：对角矩阵相乘时，对角元逐项相乘；这是矩阵乘法中最常用的简化结构之一。

2.3 例 2

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k_1 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & k_3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} l_1 & 0 \\ 0 & l_2 \end{pmatrix}.$$

求 AB 与 CA 。

题目解析：右乘对角矩阵会分别放大 A 的每一列，左乘对角矩阵会分别放大 A 的每一行。题中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k_1 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & k_3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} l_1 & 0 \\ 0 & l_2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$AB = \begin{pmatrix} k_1 a_{11} & k_2 a_{12} & k_3 a_{13} \\ k_1 a_{21} & k_2 a_{22} & k_3 a_{23} \end{pmatrix},$$

而

$$CA = \begin{pmatrix} l_1 a_{11} & l_1 a_{12} & l_1 a_{13} \\ l_2 a_{21} & l_2 a_{22} & l_2 a_{23} \end{pmatrix}.$$

答案：

$$AB = \begin{pmatrix} k_1 a_{11} & k_2 a_{12} & k_3 a_{13} \\ k_1 a_{21} & k_2 a_{22} & k_3 a_{23} \end{pmatrix}, \quad CA = \begin{pmatrix} l_1 a_{11} & l_1 a_{12} & l_1 a_{13} \\ l_2 a_{21} & l_2 a_{22} & l_2 a_{23} \end{pmatrix}.$$

方法二（列行视角）

把 A 写成列向量组 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，则

$$AB = (k_1 \alpha_1, k_2 \alpha_2, k_3 \alpha_3).$$

把 A 写成行向量组，则 CA 是第 1 行乘 l_1 ，第 2 行乘 l_2 。

2.3 例 3

题目：设

$$A = (1, 2, -3), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

分别求 AB 与 BA 。

题目解析： A 是 1×3 行矩阵， B 是 3×1 列矩阵，所以 AB 是 1×1 矩阵，本质上是内积：

$$AB = (1, 2, -3) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 + 2 - 3 = 1.$$

而 BA 是 3×3 矩阵，本质上是列向量与行向量的外积：

$$BA = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 2, -3) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$AB = (1), \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

考研提示： 矩阵乘法不满足交换律，甚至 AB 与 BA 的阶数都可能不同。

2.3 例 4

题目： 设 A, B 为同阶方阵且 $AB = O$ 。判断下列命题中哪些一定成立： $A + B = O$ 、 $|A| = 0$ 、 $|B| = 0$ 、 $|A| + |B| = 0$ 、 $A = O$ 或 $B = O$ 、 $BA = O$ 。

题目解析： 由 $AB = O$ 得

$$|A||B| = |AB| = |O| = 0,$$

所以必有 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ ，第 3 条一定成立。

其余命题均不一定成立。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $AB = O$ ，但 $A \neq O, B \neq O$ ，且 $A + B = E \neq O$ ，因此第 1、2、5 条不成立，第 4 条也不成立，因为 $|A| + |B| = 0 + 0 = 0$ 在该例中成立但并非由题设推出；要否定第 4 条，可取 $A = O, B = E$ ，此时 $AB = O$ ，而 $|A| + |B| = 1 \neq 0$ 。

第 6 条也不一定成立。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $AB = O$, 但

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq O.$$

答案: 只有第 3 条成立, 选 B。

考研提示: 考研选择题中, 遇到“必然成立”要用定理证明; 其余选项只需要一个反例即可排除。

2.1.2 2.4 方阵的幂和方阵的多项式

2.4 例 1

题目: 设

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3),$$

求 A^n 。

题目解析: 对角矩阵的幂仍为对角矩阵, 且对角元分别取幂。因为

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3),$$

所以反复相乘得到

$$A^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \lambda_3^n).$$

答案:

$$A^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^n \end{pmatrix}.$$

2.4 例 2

题目: 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

求 A^n ($n \geq 3$)。

题目解析：直接计算一次平方：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}^2 = 3 \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix} = 3A.$$

于是从 $A^2 = 3A$ 出发递推：

$$A^3 = A \cdot A^2 = 3A^2 = 3^2 A, \quad A^4 = A \cdot A^3 = 3^2 A^2 = 3^3 A.$$

归纳可得 $n \geq 2$ 时

$$A^n = 3^{n-1} A.$$

答案：

$$A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix} \quad (n \geq 3).$$

考研提示：矩阵幂题先算 A^2 或 A^3 ，若出现 $A^2 = kA$ 、 $A^2 = O$ 、 $A^2 = kE$ 等结构，后面全部变成递推。

2.4 例 3

题目：设 A 为四阶矩阵，其主对角线元素均为 1，非主对角线元素均为 -1 。求 A^n 。

题目解析：该矩阵主对角线为 1，非主对角线为 -1 。记 J 为 4 阶全 1 矩阵，则

$$A = 2E - J.$$

又 $J^2 = 4J$ ，所以

$$A^2 = (2E - J)^2 = 4E - 4J + J^2 = 4E.$$

因此

$$A^{2m} = (A^2)^m = 4^m E = 2^{2m} E,$$

$$A^{2m+1} = A(A^2)^m = 4^m A = 2^{2m} A.$$

答案：

$$A^n = \begin{cases} 2^n E, & n \text{ 为偶数}, \\ 2^{n-1} A, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

方法二（特征结构）

矩阵 J 在 $(1, 1, 1, 1)^T$ 方向上的特征值为 4, 在其正交补上的特征值为 0。所以 $A = 2E - J$ 的特征值只有 -2 与 2 , 从而 $A^2 = 4E$ 。

2.4 例 4

题目：计算：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A.$$

题目解析：直接计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A.$$

于是

$$A^n = 2^{n-1}A \quad (n \geq 1).$$

答案：

$$A^n = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (n \geq 3).$$

2.4 例 5

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A^2 与 A^3 。

题目解析：题中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

先求平方：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

再乘一次：

$$A^3 = A^2 A = O.$$

原因是 A 为严格下三角矩阵，三阶严格下三角矩阵至多三次幂就为零矩阵。

答案：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = O.$$

2.4 例 6

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^n ($n \geq 3$)。

题目解析：把矩阵写成

$$A = E + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = O.$$

由于 E 与 N 可交换，二项式公式可用于矩阵：

$$A^n = (E + N)^n = E + nN + \binom{n}{2}N^2.$$

代入 N, N^2 得

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ \frac{n(n-1)}{2} & n & 1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ \frac{n(n-1)}{2} & n & 1 \end{pmatrix} \quad (n \geq 3).$$

考研提示：形如“单位矩阵加严格三角矩阵”的幂，优先使用二项式展开和幂零性。

2.1.3 2.5 转置矩阵

2.5 例 1

题目：设 A 为反对称矩阵， α 为同维列向量。证明 $\alpha^T A \alpha = 0$ 。

题目解析：因 A 为反对称矩阵，所以 $A^T = -A$ 。令

$$s = \alpha^T A \alpha.$$

这是 1×1 矩阵，即一个数，故 $s = s^T$ 。于是

$$s^T = (\alpha^T A \alpha)^T = \alpha^T A^T \alpha = \alpha^T (-A) \alpha = -s.$$

所以 $s = -s$ ，从而 $s = 0$ 。

答案： $\alpha^T A \alpha = 0$ 。

考研提示：证明二次型为零时，常用“标量等于自身转置”这一招。

2.5 例 2

题目：设列向量 X 满足 $X^T X = 1$ ，令

$$H = E - 2XX^T.$$

证明 H 为对称矩阵且为正交矩阵。

题目解析：已知 $X^T X = 1$ ，且

$$H = E - 2XX^T.$$

先证对称性：

$$H^T = E^T - 2(XX^T)^T = E - 2XX^T = H.$$

再证正交性。因为 $H^T = H$ ，只需算 H^2 ：

$$H^2 = (E - 2XX^T)^2 = E - 4XX^T + 4X(X^TX)X^T.$$

由 $X^TX = 1$ ，得

$$H^2 = E - 4XX^T + 4XX^T = E.$$

故

$$HH^T = H^2 = E.$$

答案： H 为对称矩阵，且 $HH^T = E$ 。

方法二（Householder 矩阵）

XX^T 是沿单位向量 X 方向的投影矩阵， $E - 2XX^T$ 表示关于与 X 垂直的超平面的反射。反射矩阵必为对称正交矩阵。

2.5 例 3

题目：判断下列命题：(1) 若 $A^2 = O$ ，是否必有 $A = O$ ；(2) 若 $A^2 = O$ 且 $A^T = A$ ，是否必有 $A = O$ 。若 $A^2 = O$ 且 $A^T = A$ ，则对任意列向量 x ，

$$\|Ax\|^2 = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T Ax = x^T A^2 x = 0.$$

题目解析：第 (1) 问不正确。反例取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O,$$

但 $A \neq O$ 。这说明一般矩阵可以非零但幂零。

第 (2) 问增加了对称条件。若 $A^2 = O$ 且 $A^T = A$ ，则对任意列向量 x ，

$$\|Ax\|^2 = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T Ax = x^T A^2 x = 0.$$

所以对任意 x 都有 $Ax = 0$ ，从而 $A = O$ 。

答案：第 (1) 问不正确；第 (2) 问结论成立， $A = O$ 。

考研提示：实对称矩阵适合配合 $\|Ax\|^2 = x^T A^T Ax$ 使用，这是“平方为零推出矩阵为零”的关键补充条件。

2.1.4 2.6 伴随矩阵

2.6 例 1

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求伴随矩阵 A^* 。

题目解析：对

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

逐项求代数余子式并转置，得到伴随矩阵。也可先算 $|A| = 2$ ，再由 $A^* = |A|A^{-1}$ 得到。直接计算结果为

$$A^* = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

验算：

$$AA^* = A^*A = 2E.$$

答案：

$$A^* = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2.6 例 2

题目：设 A 为三阶矩阵， $|A| = 2$ 。交换 A 的第 1 行与第 3 行得到 B ，求 $|BA^*|$ 。

题目解析：交换 A 的第 1 行与第 3 行得 B ，因此

$$|B| = -|A| = -2.$$

又 A 为三阶矩阵，所以

$$|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2 = 4.$$

于是

$$|BA^*| = |B||A^*| = (-2) \cdot 4 = -8.$$

答案: -8

考研提示: n 阶矩阵满足 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。三阶时就是 $|A^*| = |A|^2$ 。

2.6 例 3

题目: 设三阶矩阵 A 满足 $A^* = A^T$, 且第一行三个元素相等并均为正数。求第一行元素的值, 并判断正确选项。

题目解析: 题设 $A^* = A^T$ 。由伴随矩阵基本恒等式

$$AA^* = |A|E$$

得

$$AA^T = |A|E.$$

这说明 A 的各行两两正交, 且每一行的长度平方都等于 $|A|$ 。

另一方面,

$$|A^*| = |A|^2, \quad |A^T| = |A|.$$

由 $A^* = A^T$ 得

$$|A|^2 = |A|.$$

若 $|A| = 0$, 则 $AA^T = O$, 从而 $A = O$, 这与第一行有三个相等的正数矛盾。因此 $|A| = 1$ 。

设

$$a_{11} = a_{12} = a_{13} = t, \quad t > 0.$$

由第一行长度平方为 1,

$$t^2 + t^2 + t^2 = 1,$$

故

$$t = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

答案: $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 选 A。

2.6 例 4

题目：设 A 为方阵且 $A^n = E$ 。求 $(A^*)^n$ 。

题目解析：由 $A^n = E$ 可知 A 可逆，且 $A^{-n} = E$ 。伴随矩阵满足

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

于是

$$(A^*)^n = |A|^n A^{-n}.$$

又

$$|A|^n = |A^n| = |E| = 1,$$

所以

$$(A^*)^n = E.$$

答案： E

2.1.5 2.7 逆矩阵

2.7 例 1

题目：设方阵 A 满足

$$A^2 - 3A - 10E = O.$$

求 A^{-1} 与 $(A - 4E)^{-1}$ 。

题目解析：由

$$A^2 - 3A - 10E = O$$

可整理为

$$A(A - 3E) = 10E.$$

因此 A 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{10}(A - 3E).$$

再求 $A - 4E$ 的逆。利用原方程 $A^2 = 3A + 10E$ ，有

$$(A - 4E)(A + E) = A^2 - 3A - 4E = (3A + 10E) - 3A - 4E = 6E.$$

所以 $A - 4E$ 可逆，且

$$(A - 4E)^{-1} = \frac{1}{6}(A + E).$$

答案:

$$A^{-1} = \frac{1}{10}(A - 3E), \quad (A - 4E)^{-1} = \frac{1}{6}(A + E).$$

考研提示: 矩阵满足多项式方程时, 把等式凑成 $AB = E$ 的形式即可证明可逆并读出逆矩阵。

2.7 例 2

题目: 设同阶方阵 A, B 满足 $A + B = AB$ 。证明: (1) $A - E$ 可逆; (2) $AB = BA$ 。

题目解析: 由 $A + B = AB$ 得

$$AB - A - B = O.$$

两边加 E , 得

$$(A - E)(B - E) = E.$$

所以 $A - E$ 可逆, 并且

$$(A - E)^{-1} = B - E.$$

既然 $B - E$ 是 $A - E$ 的逆矩阵, 则也有

$$(B - E)(A - E) = E.$$

展开得

$$BA - B - A = O,$$

即

$$BA = A + B.$$

而题设给出 $AB = A + B$, 故

$$AB = BA.$$

答案: $A - E$ 可逆, 且 $AB = BA$ 。

2.7 例 3

题目: 设同阶方阵 A, B, C 满足 $ABC = E$ 。判断 BCA, CAB, ACB, BAC, CBA 中哪些必等于 E 。

题目解析：由 $ABC = E$ 可知 A, B, C 均可逆。对等式作循环移动：

$$ABC = E.$$

左乘 A^{-1} 、右乘 A ，得

$$BCA = E.$$

再左乘 B^{-1} 、右乘 B ，得

$$CAB = E.$$

因此循环排列 ABC, BCA, CAB 都等于 E 。

非循环排列一般不必等于 E 。例如矩阵乘法通常不交换，所以 ACB, BAC, CBA 没有必然结论。

答案：必等于 E 的是 BCA 与 CAB 。

考研提示：从 $ABC = E$ 出发，安全变形是“整体循环移动”，不是任意交换两个因子。

2.7 例 4

题目：设矩阵如下，求其逆矩阵：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

题目解析：先算行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

故 A 可逆。用伴随矩阵公式

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

计算，得到

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

方法二（初等行变换）

也可对 $(A | E)$ 作初等行变换，将左半边化为 E ，右半边即为 A^{-1} 。数值逆矩阵题考场上更推荐初等行变换，符号逆矩阵题更推荐伴随矩阵公式。

2.7 例 5

题目：设 A, B 为同阶方阵。判断下列命题中正确的一项：

1. 若 A 或 B 可逆，则 AB 可逆；
2. 若 A 或 B 不可逆，则 AB 不可逆；
3. 若 A, B 均可逆，则 $A + B$ 可逆；
4. 若 A, B 均不可逆，则 $A + B$ 不可逆。

题目解析：逐项判断：

A 项错误。若只有 A 或 B 中一个可逆，另一个可能不可逆，则 AB 仍不可逆。例如 $A = E, B = O$ 。

B 项正确。若 A 或 B 不可逆，则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ ，所以

$$|AB| = |A||B| = 0,$$

故 AB 不可逆。

C 项错误。即使 A, B 均可逆，也可能 $A + B$ 不可逆，例如 $B = -A$ 。

D 项错误。即使 A, B 均不可逆，也可能 $A + B$ 可逆，例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $A + B = E$ 。

答案：选 B。

2.7 例 6

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(A + 2E)^{-1}(A^2 - 4E)$ 。

题目解析：注意

$$A^2 - 4E = (A - 2E)(A + 2E).$$

因为

$$A + 2E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

为上三角矩阵，主对角元均非零，所以可逆。于是

$$(A + 2E)^{-1}(A^2 - 4E) = (A + 2E)^{-1}(A - 2E)(A + 2E).$$

由于 $A - 2E$ 与 $A + 2E$ 都是 A 的多项式，二者可交换，所以

$$(A + 2E)^{-1}(A^2 - 4E) = A - 2E.$$

代入

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

得

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

考研提示：矩阵多项式彼此可交换。若能因式分解，就不要硬算逆矩阵。

题目：设 A 为三阶可逆矩阵， $|A| = \frac{1}{2}$ 。求行列式

$$|(3A)^{-1} - 2A^*|.$$

题目解析：三阶矩阵满足

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

已知 $|A| = \frac{1}{2}$ ，所以

$$A^* = \frac{1}{2}A^{-1}.$$

又

$$(3A)^{-1} = \frac{1}{3}A^{-1}.$$

因此

$$(3A)^{-1} - 2A^* = \frac{1}{3}A^{-1} - A^{-1} = -\frac{2}{3}A^{-1}.$$

取行列式。因 A 为三阶，

$$\left| -\frac{2}{3}A^{-1} \right| = \left(-\frac{2}{3} \right)^3 |A^{-1}| = -\frac{8}{27} \cdot \frac{1}{|A|} = -\frac{8}{27} \cdot 2 = -\frac{16}{27}.$$

答案： $-\frac{16}{27}$

2.7 例 8

题目：设 A, B 为同阶可逆矩阵，且 $|A| = 1$, $|B| = 2$, $|A + B| = 2$ 。求

$$|(A^{-1} + B^{-1})^{-1}|.$$

题目解析：先把和式化成含 $A + B$ 的形式：

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A + B)B^{-1}.$$

因此

$$|A^{-1} + B^{-1}| = |A^{-1}| |A + B| |B^{-1}| = \frac{|A + B|}{|A||B|}.$$

代入 $|A| = 1$, $|B| = 2$, $|A + B| = 2$ ，得

$$|A^{-1} + B^{-1}| = \frac{2}{1 \cdot 2} = 1.$$

于是

$$\left| (A^{-1} + B^{-1})^{-1} \right| = \frac{1}{|A^{-1} + B^{-1}|} = 1.$$

答案：1，选 A。

2.7 例 9

题目：设 A 为 $n \geq 3$ 阶可逆矩阵。判断关于伴随矩阵、逆矩阵和数乘矩阵伴随的四个结论是否正确。

题目解析：逐条判断。设 A 为 $n \geq 3$ 阶可逆矩阵。

第 1 条：

$$A^* = |A|A^{-1},$$

所以

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A.$$

而

$$(A^{-1})^* = |A^{-1}|(A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|}A.$$

故第 1 条正确。

第 2 条：

$$(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^n |A| \cdot \frac{1}{k} A^{-1} = k^{n-1} A^* \quad (k \neq 0),$$

正确。

第 3 条：代数余子式与转置相容，等价地

$$(A^*)^T = (A^T)^*,$$

正确。

第 4 条：

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|}A = |A|^{n-2}A,$$

正确。

答案：四条均正确，选 D。

2.7 例 10

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

(1) 若 $A^3 = O$, 求 a ; (2) 在此条件下, 解矩阵方程

$$X - XA^2 - AX + AXA^2 = E.$$

题目解析：第 (1) 问, 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

直接计算

$$A^3 = \begin{pmatrix} a^3 + 3a & 3a^2 & -3a \\ 3a^2 & a^3 & -3a^2 \\ 3a & 3a^2 & a^3 - 3a \end{pmatrix}.$$

若 $A^3 = O$, 由 (1,3) 元 $-3a = 0$ 得 $a = 0$ 。代回后确有 $A^3 = O$, 故

$$a = 0.$$

第 (2) 问, 此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = O.$$

原方程

$$X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$$

可因式分解为

$$(E - A)X(E - A^2) = E.$$

由于 $A^3 = O$,

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2, \quad (E - A^2)^{-1} = E + A^2.$$

因此

$$X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = (E + A + A^2)(E + A^2) = E + A + 2A^2.$$

计算得

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$a = 0, \quad X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

考研提示: 非交换矩阵方程中, 因式分解要保持左右顺序。本题是 $(E - A)X(E - A^2)$, 不能随意把 X 挪到右侧。

2.1.6 2.8 矩阵的分块

2.8 例 1

题目: 计算矩阵乘积

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

题目解析: 直接按行列相乘, 或把矩阵按块看成上三角分块矩阵。计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 & -2 \\ 6 & 16 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 & -2 \\ 6 & 16 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.8 例 2

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 AB 。

题目解析：矩阵 A 是 5×5 ， B 是 5×4 ，所以 AB 为 5×4 。按行乘列计算：

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

方法二（初等矩阵视角）

A 的前两行等于单位矩阵前两行，后面几行是对 B 的行线性组合。因此 AB 的每一行可以直接看成 B 的若干行组合，计算量比逐元素相乘少。

2.8 例 3

题目：设分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A^{100} 。

题目解析：把 A 分成左上 2×2 块与右下 3×3 块：

$$A = \begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其中

$$C^2 = 3C,$$

故

$$C^{100} = 3^{99}C.$$

而 D 是三阶严格上三角矩阵， $D^3 = O$ ，所以 $D^{100} = O$ 。因此

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 3^{99}C & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 3^{99} & 3^{99} & 0 & 0 & 0 \\ 2 \cdot 3^{99} & 2 \cdot 3^{99} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.8 例 4

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A^{-1} 。

题目解析：矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

每一行每一列只有一个非零元。设

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix},$$

由 $AA^{-1} = E$ 解得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

方法二（置换乘对角）

该矩阵等于“置换矩阵 $\times$ 对角矩阵”的形式，逆矩阵就是反向置换并把非零系数取倒数。

2.8 例 5

题目：设 A, B 为二阶可逆矩阵， $|A| = 2$ ， $|B| = 3$ ，令

$$M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}.$$

求 M^* ，并判断正确选项。

题目解析：记

$$M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}.$$

由于 $|A| = 2$ ， $|B| = 3$ ， A, B 均可逆。直接验证

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

又

$$|M| = |A||B| = 6$$

(这里 A, B 都是二阶矩阵, 块交换符号为正)。因此

$$M^* = |M|M^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

由二阶矩阵

$$A^* = |A|A^{-1} = 2A^{-1}, \quad B^* = |B|B^{-1} = 3B^{-1},$$

得

$$6B^{-1} = 2B^*, \quad 6A^{-1} = 3A^*.$$

答案:

$$M^* = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix},$$

选 B。

2.8 例 6

题目: 设

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix}.$$

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。计算分块乘法:

$$PQ = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A + |A|\alpha^T & -\alpha^T A^* \alpha + |A|b \end{pmatrix}.$$

题目解析: 题中

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix}.$$

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。计算分块乘法:

$$PQ = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A + |A|\alpha^T & -\alpha^T A^* \alpha + |A|b \end{pmatrix}.$$

因为

$$A^* A = |A|E, \quad A^* = |A|A^{-1},$$

所以

$$-\alpha^T A^* A + |A|\alpha^T = 0,$$

并且

$$-\alpha^T A^* \alpha + |A|b = |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

故

$$PQ = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}.$$

这是上三角分块矩阵，因此

$$|PQ| = |A| \cdot |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

又 $|P| = |A| \neq 0$ ，故

$$|Q| = |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

于是 Q 可逆的充要条件为

$$b - \alpha^T A^{-1} \alpha \neq 0.$$

答案：

$$PQ = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}, \quad Q \text{ 可逆} \iff \alpha^T A^{-1} \alpha \neq b.$$

考研提示：这是 Schur 补思想的典型考法。分块矩阵可逆性常通过块消元化成三角分块矩阵。

2.1.7 2.9 初等变换与初等矩阵

2.9 例 1

题目：将矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化为标准形。

题目解析：原矩阵已是阶梯形：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

前三行有非零主元，所以秩为 3。任意矩阵经初等行、列变换可化为标准形

$$\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

这里 $r = 3$ ，故标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.9 例 2

题目：设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，矩阵

$$B = (3\alpha_1, 3\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_3).$$

判断 A 与 B 是否等价。

题目解析：记 A 的三列分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。由题中 B 的表达式可见

$$B = (3\alpha_1, 3\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_3).$$

因此

$$B = A \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

右侧乘的矩阵行列式为

$$3 \cdot (-2) \cdot 1 = -6 \neq 0,$$

所以它是可逆矩阵。于是 B 可由 A 经过有限次初等列变换得到，故 A 与 B 等价。

答案：矩阵 A 与 B 等价。

考研提示：证明等价常用形式：若 $B = PAQ$ ，其中 P, Q 可逆，则 A 与 B 等价。本题只需要右乘一个可逆矩阵。

2.9 例 3

题目：设

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 PMQ 。

题目解析：设

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵 P 表示交换第 1、2 行，故 $P^2 = E$ ，从而

$$P^{100} = E.$$

于是原式为 MQ 。右乘 Q 表示列变换：

$$C_1 \text{ 不变}, \quad C_2 \leftarrow -C_1 + C_2, \quad C_3 \text{ 不变}.$$

所以

$$MQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 7 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 7 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

2.9 例 4

题目：设三阶可逆矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ， $|A| = 2$ ，且

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, 3\alpha_1 + \alpha_3).$$

求 A^*B 。

题目解析：设 A 的列向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。题中

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, 3\alpha_1 + \alpha_3),$$

因此

$$B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由伴随矩阵性质

$$A^*A = |A|E = 2E,$$

故

$$A^*B = A^*A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A^*B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.9 例 5

题目：设 P_1 表示交换矩阵的第 1, 2 行, P_2 表示交换矩阵的第 2, 3 列。若 $P_1AP_2 = E$, 判断 A^* 的正确表达式。

题目解析：左乘 P_1 表示交换矩阵的第 1、2 行, 右乘 P_2 表示交换矩阵的第 2、3 列。题设等价于

$$P_1AP_2 = E.$$

因此

$$A^{-1} = P_2P_1.$$

又 P_1, P_2 均为一次交换对应的初等矩阵, 行列式均为 -1 , 所以

$$|A| = \frac{|E|}{|P_1||P_2|} = 1.$$

于是

$$A^* = |A|A^{-1} = P_2P_1.$$

答案： $A^* = P_2P_1$, 选 B。

考研提示：行变换左乘初等矩阵，列变换右乘初等矩阵。左右顺序是本题的关键。

2.9 例 6

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^{-1} 。

题目解析：题中矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

与 2.6 例 1 相同，已知

$$|A| = 2, \quad A^* = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

2.1.8 2.10 矩阵的秩

2.10 例 1

题目：设 $a_1, a_2, \dots, a_5$ 两两不同，矩阵 A 的第 i 列为

$$(1, a_i, a_i^2, a_i^3, (a_i + 1)^3)^T \quad (i = 1, 2, \dots, 5).$$

求 $r(A)$ 。

题目解析：矩阵的前四行分别是

$$1, \quad a_i, \quad a_i^2, \quad a_i^3 \quad (i = 1, \dots, 5),$$

它们组成 4×5 的 Vandermonde 型矩阵。由于 $a_i \neq a_j$, 任取四列可得到四阶 Vandermonde 行列式, 非零, 因此前四行秩为 4。

最后一行为

$$(a_i + 1)^3 = a_i^3 + 3a_i^2 + 3a_i + 1,$$

即它等于“第 4 行 + 3 倍第 3 行 + 3 倍第 2 行 + 第 1 行”。所以最后一行不增加秩。

答案： $r(A) = 4$ 。

考研提示：看到 $(a_i + 1)^3$, 要立刻展开成 $a_i^3, a_i^2, a_i, 1$ 的线性组合。

2.10 例 2

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

若 $r(A) = 2$, 求 a 。

题目解析：矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

它是 3×4 矩阵。若秩为 2, 则所有三阶子式均为 0, 且至少有一个二阶子式非零。

取由第 1, 2, 3 列组成的三阶子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & a \\ 0 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 4(a - 3).$$

取由第 1, 3, 4 列组成的三阶子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 5 & -2 \end{vmatrix} = -2(a-3).$$

其余三阶子式也含因子 $a-3$ 或恒为 0。因此所有三阶子式为 0 当且仅当

$$a = 3.$$

此时前两列构成的二阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0,$$

故秩确为 2。

答案: $a = 3$ 。

2.10 例 3

题目: 设矩阵 A, B 满足 B 可逆, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

根据题给矩阵 A 与 B , 求 $r(AB)$ 。

题目解析: 先看

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$|B| = 2 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2(3-8) = -10 \neq 0.$$

所以 B 可逆。右乘可逆矩阵不改变矩阵的秩, 因此

$$r(AB) = r(A) = 2.$$

答案: $r(AB) = 2$ 。

2.10 例 4

题目：设 A 为 $m \times n$ 矩阵， $r(A) = r < m < n$ 。判断关于子式、行列式和标准形的四个命题中正确命题的个数。

题目解析：已知 A 为 $m \times n$ 矩阵， $r(A) = r < m < n$ 。

第 1 条错误。秩为 r 不代表任意 $r-1$ 阶子式都非零。

第 2 条错误。 A 不是方阵， $|A|$ 本身没有定义，不能说 $|A| = 0$ 。

第 3 条错误。秩为 r 只说明至少存在一个 r 阶子式非零，不是任意 r 阶子式都非零。

第 4 条错误。仅经过初等行变换，一般只能化成行阶梯形，不能保证右上角也化为零块；要化成标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ ，通常需要初等行变换和初等列变换共同作用。

答案：正确的个数为 0，选 A。

2.10 例 5

题目：设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times m$ 矩阵。判断关于 $|AB|$ 与 m, n 大小关系的选项是否正确。

题目解析：题面四个选项中，A、B 两项在原 PDF 中均印成“当 $m > n$ 时，必有 $|AB| \neq 0$ ”。按这一题面判断，四项均不正确。

理由如下： A 为 $m \times n$ ， B 为 $n \times m$ ，所以 AB 为 $m \times m$ 。若 $m > n$ ，则

$$r(AB) \leq n < m,$$

故

$$|AB| = 0,$$

不是 $|AB| \neq 0$ 。

若 $m < n$ ，则 $|AB|$ 不一定为 0，也不一定非零。例如取

$$A = (I_m \ O), \quad B = \begin{pmatrix} I_m \\ O \end{pmatrix},$$

则 $AB = I_m$ ，行列式非零；而取 $A = O$ 时， $AB = O$ ，行列式为零。

答案：按扫描件现有题面：无正确选项。若 B 项原意为“当 $m > n$ 时，必有 $|AB| = 0$ ”，则应选 B。

考研提示：这里疑似原题选项有印刷错误。考研做题时若发现选项自相矛盾，应回到秩不等式 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 判断。

2.10 例 6

题目：设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times m$ 矩阵，且 $AB = E_m$ 。判断关于 $r(A)$ 、 $r(B)$ 及 m, n 的正确结论。

题目解析：由 $AB = E_m$ 得

$$r(AB) = r(E_m) = m.$$

又

$$r(AB) \leq r(A) \leq m, \quad r(AB) \leq r(B) \leq m,$$

所以只能有

$$r(A) = m, \quad r(B) = m.$$

答案：选 A。

考研提示： $AB = E_m$ 说明 A 有右逆、 B 有左逆，并立刻推出 $m \leq n$ 且二者秩均为 m 。

2.10 例 7

题目：设非零三阶矩阵 P 与

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

满足 $PQ = O$ 。判断 k 与 $r(P)$ 的正确关系。

题目解析：设

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

其第 2 列恒为第 1 列的 2 倍，所以 $r(Q) \leq 2$ 。当 $k = 6$ 时，第 3 列也为第 1 列的 3 倍，故

$$r(Q) = 1.$$

当 $k \neq 6$ 时，第 1 列与第 3 列不成比例，故

$$r(Q) = 2.$$

题设 $P \neq O$ 且 $PQ = O$ 。这说明 Q 的列空间包含在 P 的零空间中，即

$$r(Q) \leq n - r(P) = 3 - r(P).$$

若 $k \neq 6$, 则 $r(Q) = 2$, 所以 $r(P) \leq 1$ 。又 $P \neq O$, 故

$$r(P) = 1.$$

若 $k = 6$, 只能推出 $r(P) \leq 2$, 不一定为 1 或 2 中某一个固定值。

答案: 选 C。

2.10 例 8

题目: 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix},$$

且 $r(A^*) = 1$ 。判断 a, b 应满足的正确条件。

题目解析: 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = (a-b)E + bJ,$$

其中 J 为三阶全 1 矩阵。它的特征值为

$$a-b \quad (\text{二重}), \quad a+2b \quad (\text{一重}).$$

对于三阶矩阵, 有

$$r(A^*) = \begin{cases} 3, & r(A) = 3, \\ 1, & r(A) = 2, \\ 0, & r(A) \leq 1. \end{cases}$$

题设 $r(A^*) = 1$, 所以 $r(A) = 2$ 。这要求恰有一个特征值为零。

若 $a = b$, 则 $a-b = 0$ 为二重零特征值, 且 $a, b \neq 0$ 时 $a+2b = 3a \neq 0$, 此时 $r(A) = 1$, 不符合。

因此必须

$$a+2b = 0, \quad a-b \neq 0.$$

由于 $b \neq 0$, 由 $a = -2b$ 自动有 $a-b = -3b \neq 0$ 。

答案: $a+2b = 0$, 选 C。

2.10 例 9

题目：设 A 为 n 阶幂等矩阵，即 $A^2 = A$ 。证明并求与 $r(A)$ 、 $r(E - A)$ 有关的结论。

题目解析：第 (1) 问，若 $A^2 = A$ ，则 A 为幂等矩阵。对任意向量 x ，有分解

$$x = Ax + (E - A)x.$$

其中 $Ax \in \text{Im } A$ ， $(E - A)x \in \text{Im}(E - A)$ ，故

$$\mathbb{R}^n = \text{Im } A + \text{Im}(E - A).$$

若 y 同时属于二者，则 $y = Au = (E - A)v$ 。于是

$$Ay = A^2u = Au = y,$$

同时

$$Ay = A(E - A)v = (A - A^2)v = O.$$

故 $y = 0$ 。所以这是直和分解：

$$\mathbb{R}^n = \text{Im } A \oplus \text{Im}(E - A).$$

取维数得

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

由于 $r(E - A) = r(A - E)$ ，故

$$r(A) + r(A - E) = n.$$

第 (2) 问，若 $A^2 = E$ ，则

$$(A + E)(A - E) = A^2 - E = O.$$

对任意向量 x ，

$$x = \frac{1}{2}(A + E)x - \frac{1}{2}(A - E)x,$$

故

$$\mathbb{R}^n = \text{Im}(A + E) + \text{Im}(A - E).$$

若 y 同时属于 $\text{Im}(A + E)$ 和 $\text{Im}(A - E)$ ，则

$$(A - E)y = O, \quad (A + E)y = O.$$

两式相减或相加可得 $y = 0$ ，所以二者也是直和。于是

$$r(A + E) + r(A - E) = n.$$

答案：两个等式均成立：

$$r(A) + r(A - E) = n, \quad r(A + E) + r(A - E) = n.$$

考研提示：幂等矩阵和对合矩阵的秩等式，本质都是把空间分解成两个互补子空间。考研证明题中这种“像空间直和”写法很稳。

第三章 线性方程组（初步认识）

3.1 逐题解析

3.1.1 3.2 解方程原理及高斯消元法

3.2 例 1

题目：求解线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -5. \end{cases}$$

题目解析：方程组为

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -5. \end{cases}$$

写出增广矩阵并作初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

所以

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = 2.$$

答案： $(x_1, x_2, x_3) = (1, -3, 2)$ 。

3.2 例 2

题目：判断增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -7 & 5 \end{array} \right)$$

对应的线性方程组是否有解。

题目解析：增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -7 & 5 \end{array} \right).$$

行化简得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{7}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

最后一行表示

$$0 = 1,$$

矛盾，因此方程组无解。

答案：无解。

考研提示：增广矩阵出现 $(0, \dots, 0 \mid c)$ 、 $c \neq 0$ 的行，立即判定无解。

3.2 例 3

题目：求齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解，其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

题目解析：齐次方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

行化简:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & -5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

于是

$$x_1 = 0, \quad x_2 = x_3.$$

令 $x_3 = t$, 则 $x_2 = t$ 。

答案:

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

3.2 例 4

题目: 求非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解, 其增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array} \right).$$

题目解析: 本题与例 3 的系数矩阵相同, 但常数项不同. 增广矩阵化简为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

所以

$$x_1 = 1, \quad x_2 - x_3 = -1.$$

令 $x_3 = t$, 则 $x_2 = t - 1$ 。

答案:

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, t - 1, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

3.2 例 5

题目: 求齐次线性方程组的通解, 其系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

题目解析：齐次方程组对应增广矩阵化简为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

主元变量为 x_1, x_2 ，自由变量可取 x_3, x_4 。由化简矩阵得

$$x_1 - x_3 + x_4 = 0, \quad x_2 + 2x_3 = 0.$$

令 $x_3 = s, x_4 = t$ ，则

$$x_1 = s - t, \quad x_2 = -2s.$$

答案：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (s - t, -2s, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

3.2 例 6

题目：求非齐次线性方程组的通解，其增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

题目解析：非齐次方程组的增广矩阵化简为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

因此

$$x_1 - x_3 + x_4 = -1, \quad x_2 + 2x_3 = 1.$$

令 $x_3 = s, x_4 = t$ ，则

$$x_1 = s - t - 1, \quad x_2 = 1 - 2s.$$

答案：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (s - t - 1, 1 - 2s, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

3.1.2 3.3 方程组解的判定

3.3 例 1

题目：设齐次方程组的阶梯形系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

判断题给四组选项中哪一组可以作为自由变量。

题目解析：阶梯形系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 3, 5 列，对应主元变量为 x_1, x_3, x_5 。因此自由变量只能从非主元变量

$$x_2, x_4$$

中选取。

题目给出的四个选项分别为 x_2, x_3 、 x_2, x_5 、 x_1, x_4 、 x_1, x_2 ，每一组都含有主元变量，所以按扫描件现有题面看，四个选项都不能作为完整的自由变量组。

答案：自由变量应取 x_2, x_4 。按现有四个选项，A、B、C、D 均不能取；疑似选项漏印 x_2, x_4 。

考研提示：阶梯形矩阵中，每个非零行的首非零元所在列为主元列；自由变量只能从非主元列中选。

3.3 例 2

题目：设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times m$ 矩阵。若 $m > n$ ，判断齐次方程组 $(AB)x = 0$ 的解的情况及正确选项。

题目解析： A 为 $m \times n$ ， B 为 $n \times m$ ，所以 AB 为 $m \times m$ 矩阵。齐次方程组 $(AB)x = 0$ 的未知量个数为 m 。

若 $m > n$ ，则

$$r(AB) \leq n < m,$$

所以系数矩阵 AB 不满秩，齐次方程组必有非零解。

若 $n > m$ ， AB 可能可逆。例如可取

$$A = (E_m \ O), \quad B = \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix},$$

则 $AB = E_m$ ，此时只有零解。因此 $n > m$ 不能推出必有非零解。

答案：选 D。

3.3 例 3

题目：设非齐次线性方程组为 $Ax = b$ ，其中 A 为 $m \times n$ 矩阵。判断关于 $r(A)$ 与方程组解的四个命题中哪一个正确。

题目解析：非齐次方程组 $Ax = b$ 中， A 为 $m \times n$ 矩阵。

A 项正确。若 $r(A) = m$ ，说明 A 的列空间维数等于 $\mathbb{R}^m$ 的维数，即列空间就是整个 $\mathbb{R}^m$ ，因此任意 b 都可由 A 的列向量线性表示，方程 $Ax = b$ 有解。

B 项错误。若 $r(A) = m$ ，不一定有 $Ax = 0$ 的非零解。例如 $m = n$ 且 A 可逆时，齐次方程只有零解。

C 项错误。 $r(A) = n$ 只说明齐次方程只有零解；非齐次方程若有解则唯一，但不保证一定有解。

D 项错误。 $r(A) < n$ 说明齐次方程有非零解；非齐次方程可能无解，也可能有无穷多解。

答案：选 A。

3.3 例 4

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}.$$

若方程组 $Ax = b$ 有无穷多解，判断参数 a, b 与集合 $\Omega = \{1, 2\}$ 的关系。

题目解析：矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$$

的行列式为

$$|A| = (a-1)(a-2).$$

若方程组 $Ax = b$ 有无穷多解，必须有 $|A| = 0$ ，即

$$a \in \{1, 2\} = \Omega.$$

再看相容性。常数列为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ b \\ b^2 \end{pmatrix}.$$

当 $a = 1$ 或 $a = 2$ 时，系数矩阵秩为 2。要有无穷多解，需要增广矩阵秩也为 2。计算三阶子式可得条件

$$(b-1)(b-2) = 0,$$

即

$$b \in \{1, 2\} = \Omega.$$

此时 $r(A) = r(A|b) = 2 < 3$ ，所以确有无穷多解。

答案： $a \in \Omega$, $b \in \Omega$ ，选 D。

3.3 例 5

题目： 设 $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组。判断关于导出组和非齐次方程组解的四个命题中哪一个正确。

题目解析： 设 $Ax = 0$ 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的导出组。

A 项错误。若 $Ax = 0$ 只有零解，则 $r(A) = n$ 。非齐次方程若有解则唯一，但它不一定有解。

B 项错误。若 $Ax = 0$ 有非零解，则 $r(A) < n$ 。此时非齐次方程若有解，则必有无穷多解，但仍可能无解。

C 项正确。若 $Ax = b$ 有无穷多解，则两个不同解之差是导出组 $Ax = 0$ 的非零解，因此导出组必有非零解。

D 项错误。若 $Ax = b$ 有无穷多解，则导出组不可能只有零解。

答案：选 C。

考研提示：非齐次方程的解集若非空，则为“一个特解 + 齐次方程通解”。有无穷多解等价于导出组有非零解。

3.3 例 6

题目：设线性方程组的系数矩阵为

$$A = (a - b)E + bJ,$$

其中 J 为 n 阶全 1 矩阵。讨论齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解。

题目解析：系数矩阵为

$$A = (a - b)E + bJ,$$

其中 J 是 n 阶全 1 矩阵。矩阵 J 的特征值为 $n, 0, \dots, 0$ ，所以 A 的特征值为

$$a + (n - 1)b, \quad a - b \quad (n - 1 \text{ 重}).$$

因此

$$|A| = (a - b)^{n-1}(a + (n - 1)b).$$

齐次方程组只有零解的充要条件是 $|A| \neq 0$ ，故

$$a \neq b, \quad a + (n - 1)b \neq 0.$$

有无穷多解的充要条件是 $|A| = 0$ ，即

$$a = b \quad \text{或} \quad a = -(n - 1)b.$$

若 $a = b \neq 0$ ，方程组每个方程都化为

$$b(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = 0,$$

所以全部解为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0.$$

可写成

$$(x_1, \dots, x_n) = (t_1, \dots, t_{n-1}, -t_1 - \cdots - t_{n-1}).$$

若 $a = -(n - 1)b$ ，零特征向量方向为 $(1, 1, \dots, 1)^T$ ，全部解为

$$(x_1, \dots, x_n) = t(1, 1, \dots, 1).$$

答案：只有零解：

$$a \neq b, \quad a + (n-1)b \neq 0.$$

无穷多解：

$$a = b \quad \text{或} \quad a = -(n-1)b.$$

对应通解如上。

3.3 例 7

题目：设线性方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

讨论方程组的解的情况，并在有无穷多解时写出通解。

题目解析：系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$|A| = (a-1)(a-3).$$

因此当

$$a \neq 1, \quad a \neq 3$$

时，方程组有唯一解。此时直接行化简可得

$$x_1 = -\frac{a+b}{a-1}, \quad x_2 = \frac{a^2 - 4a - 4b - 1}{(a-1)(a-3)}, \quad x_3 = \frac{b+1}{a-3}, \quad x_4 = \frac{2(b+1)}{(a-1)(a-3)}.$$

当 $a = 1$ 或 $a = 3$ 时，系数矩阵秩为 3。进一步检查增广矩阵，均得到相容条件

$$b = -1.$$

所以：

若 $a = 1, b \neq -1$ ，或 $a = 3, b \neq -1$ ，方程组无解。

若 $a = 1, b = -1$ ，方程组有无穷多解，通解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (t-1, 1-2t, 0, t).$$

若 $a = 3, b = -1$, 方程组有无穷多解, 通解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1, 1 - 2t, t, t).$$

答案:

$$\begin{aligned} a \neq 1, 3: & \quad \text{唯一解;} \\ a = 1 \text{ 或 } 3, b \neq -1: & \quad \text{无解;} \\ (a, b) = (1, -1) \text{ 或 } (3, -1): & \quad \text{无穷多解.} \end{aligned}$$

无穷多解时通解如上。

考研提示: 含参数非齐次方程组先看 $|A|$ 。若 $|A| \neq 0$, 必唯一; 若 $|A| = 0$, 再比较 $r(A)$ 与 $r(A | b)$ 。

第四章 向量与方程组

4.1 逐题解析

4.1.1 4.1 向量的基本概念

4.1 例 1

题目：已知 $\alpha_1 = (\frac{1}{2}, 0, x)^T$ 与 $\alpha_2 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, y, \frac{1}{2})^T$ 均为单位向量，且二者正交，求 x, y 。

题目解析：由 $\alpha_1 = (\frac{1}{2}, 0, x)^T$ 为单位向量得

$$\frac{1}{4} + x^2 = 1, \quad x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

由 $\alpha_2 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, y, \frac{1}{2})^T$ 为单位向量得

$$\frac{3}{4} + y^2 + \frac{1}{4} = 1, \quad y = 0.$$

再由两向量正交，

$$\alpha_1^T \alpha_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + x \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{x}{2} = 0,$$

所以

$$x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

答案：

$$x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad y = 0.$$

4.1 例 2

题目：设

$$\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, \quad a < 0, \quad A = E - \alpha\alpha^T.$$

若

$$A^{-1} = E + a^{-1}\alpha\alpha^T,$$

求 a 。

题目解析：题设

$$\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, \quad a < 0, \quad A = E - \alpha\alpha^T.$$

对秩一修正矩阵，用 Sherman-Morrison 公式：

$$(E - \alpha\alpha^T)^{-1} = E + \frac{\alpha\alpha^T}{1 - \alpha^T\alpha}.$$

题中又给出

$$A^{-1} = E + a^{-1}\alpha\alpha^T,$$

故

$$\frac{1}{1 - \alpha^T\alpha} = \frac{1}{a}, \quad a = 1 - \alpha^T\alpha.$$

而

$$\alpha^T\alpha = 2a^2.$$

于是

$$a = 1 - 2a^2, \quad 2a^2 + a - 1 = 0.$$

解得

$$a = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad a = -1.$$

由 $a < 0$ ，取

$$a = -1.$$

答案： -1

考研提示：秩一修正 $E - uv^T$ 的逆是考研常见模型；本题也可直接利用 $\alpha\alpha^T\alpha = (\alpha^T\alpha)\alpha$ 验证。

4.1 例 3

题目：已知

$$\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

求 $\alpha^T\beta$ 。

题目解析：矩阵 $\alpha\beta^T$ 的迹为

$$\text{tr}(\alpha\beta^T) = \beta^T\alpha = \alpha^T\beta.$$

题中

$$\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix},$$

所以

$$\alpha^T\beta = 1 + 2 + 6 = 9.$$

答案：9

4.1.2 4.3 线性相关、线性无关与线性表示

4.3 例 1

题目：证明：单个非零向量线性无关；两个不成比例的向量线性无关。

题目解析：单个非零向量 α 若线性相关，则存在数 $k \neq 0$ ，使

$$k\alpha = 0.$$

这推出 $\alpha = 0$ ，与非零矛盾，所以单个非零向量线性无关。

若两个向量 α, β 不成比例而线性相关，则存在不全为零的 k, l ，使

$$k\alpha + l\beta = 0.$$

若 $k \neq 0$ ，则 $\alpha = -\frac{l}{k}\beta$ ；若 $l \neq 0$ ，则 $\beta = -\frac{k}{l}\alpha$ 。两种情况都推出二者成比例，矛盾。因此两个不成比例的向量线性无关。

答案：结论成立。

4.3 例 2

题目：现有四个向量组：

- (1) $(1, 2, 1)^T, (2, 1, 2)^T, (0, 0, 0)^T$, (2) $(1, 2, 3)^T, (0, 1, 2)^T, (0, 0, 1)^T$,
 (3) $(1, 2, 1)^T, (2, 4, 2)^T$, (4) $(1, 2, 1)^T, (2, 4, 2)^T, (1, 6, 9)^T$.

其中线性相关的向量组有多少个？

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个.

题目解析：逐组判断。

第 1 组含零向量，必线性相关。

第 2 组

$$(1, 2, 3)^T, (0, 1, 2)^T, (0, 0, 1)^T$$

组成的矩阵为上三角型，行列式为 $1 \neq 0$ ，故线性无关。

第 3 组中

$$(2, 4, 2)^T = 2(1, 2, 1)^T,$$

故线性相关。

第 4 组前两个向量

$$(2, 4, 2)^T = 2(1, 2, 1)^T,$$

已经成比例，所以整组线性相关。

答案：线性相关的向量组有 3 个，选 C。

4.3 例 3

题目：设原向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。选项中的新向量组均可写成

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P.$$

新向量组线性无关的充要条件是系数矩阵 P 可逆，即 $|P| \neq 0$ 。

对四个选项计算系数矩阵行列式，只有选项 C 的系数矩阵

$$P_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

满足

$$|P_C| = 12 \neq 0.$$

其他选项的系数矩阵行列式均为 0。

题目解析：设原向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。选项中的新向量组均可写成

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P.$$

新向量组线性无关的充要条件是系数矩阵 P 可逆, 即 $|P| \neq 0$ 。

对四个选项计算系数矩阵行列式, 只有选项 C 的系数矩阵

$$P_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

满足

$$|P_C| = 12 \neq 0.$$

其他选项的系数矩阵行列式均为 0。

答案: 选 C。

考研提示: 原向量组无关时, “线性组合后的向量组是否无关” 转化为 “线性组合系数矩阵是否可逆”。

4.3 例 4

题目: 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \dots, \quad \beta_s = \alpha_1 + \dots + \alpha_s.$$

证明 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关。

题目解析: 设

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \dots, \quad \beta_s = \alpha_1 + \dots + \alpha_s.$$

若

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_s\beta_s = 0,$$

则整理为

$$(k_1 + \dots + k_s)\alpha_1 + (k_2 + \dots + k_s)\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 所以

$$k_s = 0, \quad k_{s-1} + k_s = 0, \quad \dots, \quad k_1 + \dots + k_s = 0.$$

逆推得

$$k_s = k_{s-1} = \dots = k_1 = 0.$$

故 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关。

答案: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \dots + \alpha_s$ 线性无关。

4.3 例 5

题目：设

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

题目解析：记 $T = A - E$ 。由题设

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$$

可得

$$T\alpha_1 = 0, \quad T\alpha_2 = \alpha_1, \quad T\alpha_3 = \alpha_2.$$

设

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0.$$

对等式两边作用 T^2 ，得

$$c_3\alpha_1 = 0.$$

因为 $\alpha_1 \neq 0$ ，所以 $c_3 = 0$ 。原式化为

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = 0.$$

再作用 T ，得

$$c_2\alpha_1 = 0,$$

故 $c_2 = 0$ ，进而 $c_1 = 0$ 。因此三向量线性无关。

答案： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

4.3 例 6

题目：设 $A^k\alpha = 0$ ，且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$ 。证明向量组

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关。

题目解析：设存在

$$c_0\alpha + c_1A\alpha + \dots + c_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0.$$

两边左乘 A^{k-1} , 因 $A^k\alpha = 0$, 只剩

$$c_0 A^{k-1}\alpha = 0.$$

题设 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 故 $c_0 = 0$ 。再对剩余等式左乘 A^{k-2} , 得

$$c_1 A^{k-1}\alpha = 0,$$

故 $c_1 = 0$ 。依次进行, 最终得到

$$c_0 = c_1 = \cdots = c_{k-1} = 0.$$

所以

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关。

答案: 结论成立。

考研提示: 这类题的关键是用高次幂逐步“杀掉”后面的项, 只留下一个最高阶非零向量。

4.3 例 7

题目: 设

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 5)^T, \quad \alpha_2 = (2, -1, 1, 1)^T.$$

判断 $\beta_1 = (4, 3, -1, 11)^T$ 、 $\beta_2 = (4, 3, 0, 11)^T$ 是否可由 α_1, α_2 线性表示; 若可以, 写出表示式。

题目解析: 设

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 5)^T, \quad \alpha_2 = (2, -1, 1, 1)^T.$$

先判断 $\beta_1 = (4, 3, -1, 11)^T$ 。令

$$\beta_1 = x\alpha_1 + y\alpha_2.$$

解得

$$x = 2, \quad y = 1,$$

即

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2.$$

再判断 $\beta_2 = (4, 3, 0, 11)^T$ 。若

$$\beta_2 = x\alpha_1 + y\alpha_2,$$

由前两行可解出 $x = 2, y = 1$, 但第三行给出

$$-2 + 1 = -1 \neq 0,$$

矛盾。所以 β_2 不能由 α_1, α_2 线性表示。

答案:

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 \text{ 不能由 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性表示.}$$

4.3 例 8

题目: 设向量组 $(I): \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $(II): \beta_1, \beta_2, \beta_3$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

判断 (II) 是否可由 (I) 线性表示。

题目解析: 记

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对每个 β_i 解方程 $Ax = \beta_i$, 得到

$$\beta_1 = \frac{1}{4}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{4}\alpha_3,$$

$$\beta_2 = \frac{1}{4}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 - \frac{3}{4}\alpha_3,$$

$$\beta_3 = \frac{1}{4}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{5}{4}\alpha_3.$$

故 (II) 中每个向量均可由 (I) 线性表示。

答案: (II) 可由 (I) 线性表示。

4.3 例 9

题目：判断向量组线性相关与“某个向量可由其余向量线性表示”之间的等价关系，并选择正确选项。

题目解析：向量组线性相关的充要条件是：存在一个向量可以由其余向量线性表示。若某个向量可由其余向量线性表示，则把等式移到一边，就得到一个系数不全为零的线性关系，所以线性相关。

反过来，若向量组线性相关，则存在不全为零的 k_i ，使

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = 0.$$

取一个非零系数 k_j ，即可把 α_j 表成其余向量的线性组合。

答案：选 C。

4.3 例 10

题目：判断向量组线性无关与“任一向量都不能由其余向量线性表示”之间的等价关系，并选择正确选项。

题目解析：向量组线性无关的充要条件是：其中每一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示。

若某个向量能由其余向量表示，则整组线性相关；若整组线性相关，则由例 9 的结论，必存在一个向量能由其余向量表示。因此“不存在这种向量”正是线性无关的等价刻画。

答案：选 D。

4.3 例 11

题目：设

$$\alpha_1 = (6, a+1, 3)^T, \quad \alpha_2 = (a, 2, -2)^T, \quad \alpha_3 = (a, 1, 0)^T.$$

求：

- (1) a 为何值时， α_1, α_2 线性相关？ a 为何值时， α_1, α_2 线性无关？
 (2) a 为何值时， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关？ a 为何值时， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关？

题目解析：题中

$$\alpha_1 = (6, a+1, 3)^T, \quad \alpha_2 = (a, 2, -2)^T, \quad \alpha_3 = (a, 1, 0)^T.$$

第 (1) 问, 两个向量线性相关等价于成比例。考察 α_1, α_2 的所有二阶子式, 可得共同条件

$$a = -4.$$

因此

$$a = -4 \text{ 时 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性相关; } \quad a \neq -4 \text{ 时线性无关.}$$

第 (2) 问, 三个三维向量线性相关等价于行列式为零:

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = -(a+4)(2a-3).$$

故

$$a = -4 \quad \text{或} \quad a = \frac{3}{2}$$

时三向量线性相关; 其余 a 值时三向量线性无关。

答案:

$$\begin{aligned} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 相关} &\iff a = -4; \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 相关} &\iff a = -4 \text{ 或 } a = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

4.3 例 12

题目: 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 3×4 矩阵, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为其行向量。已知

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{22} & a_{24} \end{vmatrix} \neq 0.$$

判断题给命题中哪些正确。

题目解析: 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 3×4 矩阵, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为其行向量。

由

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{22} & a_{24} \end{vmatrix} \neq 0$$

可知第 2 列与第 4 列线性无关, 即 α_2, α_4 线性无关, 故第 2 条正确。

又

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

说明第 1、2、3 列线性相关, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故第 4 条正确。

第 1 条 $r(A) = 2$ 不一定成立, 因为 α_4 可能使矩阵秩达到 3。第 3 条“行向量线性相

关”也不一定成立，只有当 $r(A) < 3$ 时才成立。

答案：正确的是第 2、4 条，选 D。

4.3 例 13

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1} \end{pmatrix}, \quad a_i \neq a_j \ (i \neq j).$$

讨论列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的线性相关性。

题目解析：该矩阵是 $n \times s$ 的 Vandermonde 型矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1} \end{pmatrix}, \quad a_i \neq a_j.$$

任取不超过 n 列，得到的方阵或高矩阵含有非零 Vandermonde 子式，故这些列线性无关；而若 $s > n$ ，在 n 维空间中有 s 个列向量，必线性相关。

因此

$$r(A) = \min\{n, s\}.$$

答案：

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s \begin{cases} \text{线性无关,} & s \leq n, \\ \text{线性相关,} & s > n. \end{cases}$$

4.3 例 14

题目：设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。回答： α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示？ α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？

题目解析：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。

第 (1) 问：由于 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，所以其子组 α_2, α_3 线性无关。又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，因此 α_1 必能由 α_2, α_3 线性表示。

第(2)问: 若 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 α_1 又能由 α_2, α_3 表示, 则 α_4 能由 α_2, α_3 表示。这与 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关矛盾。

答案: (1) 能; (2) 不能。

4.3 例 15

题目: 设向量组 (I) 有 t 个向量, 向量组 (II) 有 s 个向量。判断关于“一个向量组可由另一个向量组线性表示”与线性相关性的四个命题中哪些正确。

题目解析: 记向量组 (I) 有 t 个向量, (II) 有 s 个向量。

第 1 条: 若 (I) 可由 (II) 线性表示, 且 $s < t$, 则 (I) 的 t 个向量都落在维数不超过 s 的线性空间中, 故 (I) 线性相关, 正确。

第 2 条: 若 (II) 可由 (I) 表示, 且 $s < t$, 不能推出 (I) 相关。例如 (I) 本身可线性无关, 错误。

第 3 条: 若 (I) 可由 (II) 表示, 且 (I) 线性无关, 则 t 个无关向量落在 (II) 张成的空间中, 故 $t \leq s$, 即 $s \geq t$, 正确。

第 4 条: 若 (II) 可由 (I) 表示, 且 (I) 线性无关, 不能推出 $s \geq t$, 错误。

答案: 正确的是第 1、3 条, 选 B。

4.1.3 4.4 向量组的极大线性无关组、秩

4.4 例 1

题目: 设向量组的秩为 r 。判断关于任取 $r+1$ 个向量的线性相关性的正确选项。

题目解析: 向量组的秩为 r , 表示其中最多只能取出 r 个线性无关的向量。因此任取 $r+1$ 个向量, 必定线性相关。

答案: 选 D。

4.4 例 2

题目: 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩为 $s-1$ 。判断关于其子组秩和线性表示的四个命题中哪一个正确。

题目解析：向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩为 $s-1$ 。对任意 $1 < r < s$ ，其前 r 个向量的秩满足

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \geq (s-1) - (s-r) = r-1.$$

这是因为后面 $s-r$ 个向量最多只能使秩增加 $s-r$ 。

A 项“有两个向量成比例”不一定；B 项“任一向量都可由其余向量表示”不一定，例如零向量的情形会破坏该结论；D 项要求任意前 r 个都满秩，也不一定。

答案：选 C。

4.4 例 3

题目：设矩阵经初等行变换化为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断原矩阵列向量组的极大无关组及线性表示关系，并选择不正确的选项。

题目解析：初等行变换等价于左乘可逆矩阵，不改变列向量之间的线性关系。化简后的矩阵列向量记为 b_1, b_2, b_3, b_4 ，其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可见 b_1, b_2, b_4 为主元列，线性无关；且

$$b_3 = -2b_1 + 2b_2.$$

所以 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关， α_2 可由 α_1, α_3 线性表示， α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

答案：不正确的是 D。

4.4 例 4

题目：设五个向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ 的秩为 3。求一个包含 α_1, α_3 的极大线性无关组，并将其余向量由该组线性表示。

题目解析：把五个向量作列组成矩阵。行化简得秩为

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3.$$

题目要求极大无关组包含 α_1, α_3 。可取

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$$

为一个极大线性无关组。解线性表示方程得到

$$\alpha_2 = -3\alpha_1 + \alpha_3,$$

$$\alpha_5 = 2\alpha_1 - \alpha_3 + \alpha_4.$$

答案：秩为 3。一个包含 α_1, α_3 的极大线性无关组为

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4.$$

其余向量表示为

$$\alpha_2 = -3\alpha_1 + \alpha_3, \quad \alpha_5 = 2\alpha_1 - \alpha_3 + \alpha_4.$$

方法二

也可取 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$ 为极大无关组，此时

$$\alpha_2 = -3\alpha_1 + \alpha_3, \quad \alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5.$$

4.1.4 4.5 向量组等价

4.5 例 1

题目：已知向量组 (I) 与 (II) 均由三个三维向量组成，且

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = a + 1, \quad \det(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 6.$$

判断两向量组何时等价。

题目解析：向量组 (I) 的矩阵行列式为

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = a + 1.$$

向量组 (II) 的矩阵行列式为

$$\det(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 6 \neq 0.$$

因此 (II) 总是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

当 $a \neq -1$ 时, (I) 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 所以两向量组等价。

当 $a = -1$ 时, (I) 的秩为 2, 而 (II) 的秩为 3, 二者不等价。

答案:

$$a \neq -1 \text{ 时等价}; \quad a = -1 \text{ 时不等价}.$$

4.5 例 2

题目: 设

$$k\alpha + l\beta + m\gamma = 0, \quad km \neq 0.$$

判断 α, β, γ 之间的线性表示关系, 并选择正确选项。

题目解析: 已知

$$k\alpha + l\beta + m\gamma = 0, \quad km \neq 0.$$

因为 $m \neq 0$, 所以

$$\gamma = -\frac{k}{m}\alpha - \frac{l}{m}\beta,$$

即 γ 可由 α, β 线性表示。因为 $k \neq 0$, 所以

$$\alpha = -\frac{l}{k}\beta - \frac{m}{k}\gamma,$$

即 α 可由 β, γ 线性表示。因此

$$\text{span}\{\alpha, \beta\} = \text{span}\{\beta, \gamma\}.$$

答案: 选 B。

4.5 例 3

题目: 设向量组 (I) 有 k 个 n 维向量且线性无关。判断向量组 (II) 线性无关与 (I), (II) 等价之间的关系, 并选择正确选项。

题目解析: 向量组 (I) 有 k 个 n 维向量且线性无关, 所以矩阵

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$$

的秩为 k 。要使 (II) 也线性无关, 充要条件是

$$r(\beta_1, \dots, \beta_k) = k.$$

两个同型矩阵等价的充要条件是秩相等。因此

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \text{ 与 } (\beta_1, \dots, \beta_k) \text{ 等价}$$

正好等价于 (II) 的秩也是 k 。

答案：选 D。

4.5 例 4

题目：设 $AB = C$ ，且 B 可逆。判断矩阵 A 与 C 的列向量组是否等价，并选择正确选项。

题目解析：由

$$AB = C, \quad B \text{ 可逆}$$

可知

$$C = AB.$$

右乘可逆矩阵只对列向量组作可逆线性组合，因此不改变列向量组张成的空间，也不改变列向量组的等价性。故矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价。

答案：选 B。

4.1.5 4.6 基础解系与解的结构

4.6 例 1

题目：求齐次线性方程组的基础解系和通解，其系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

题目解析：齐次方程组的系数矩阵行化简为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故

$$x_1 + x_3 + x_4 + 3x_5 = 0, \quad x_2 - 2x_5 = 0.$$

令 $x_3 = s$, $x_4 = t$, $x_5 = u$, 则

$$x = (-s - t - 3u, 2u, s, t, u)^T.$$

答案：一个基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 0, 1, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (-3, 2, 0, 0, 1)^T.$$

通解为

$$x = c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + c_3\eta_3.$$

4.6 例 2

题目：设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组的一个基础解系。判断题给四个向量组中哪一个仍是基础解系。

题目解析：基础解系必须满足两个条件：线性无关；张成齐次方程组的解空间。

选项 D 中向量组

$$\alpha_1, \quad \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

相对于原基础解系 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

行列式为 $1 \neq 0$, 所以它与原基础解系等价且线性无关, 仍是基础解系。

选项 B 的系数矩阵行列式为 0, 不是基础解系; A、C 的描述过宽, 不足以保证“向量个数正确且线性无关”。

答案：选 D。

4.6 例 3

题目：设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，其中 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ ，且 α_1, α_2 线性无关。求齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解。

题目解析：由

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad \alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2,$$

且 α_1, α_2 线性无关。方程 $Ax = 0$ 即

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0.$$

代入 α_3 ，得

$$(x_1 - x_3)\alpha_1 + (x_2 + 2x_3)\alpha_2 = 0.$$

由 α_1, α_2 无关，

$$x_1 = x_3, \quad x_2 = -2x_3.$$

答案：

$$x = t(1, -2, 1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

4.6 例 4

题目：设 $r(B) = 2$ ， $r(AB) = 1$ 。结合题给矩阵条件，求参数 a 及对应齐次方程组的通解。

题目解析：由 $r(B) = 2$ 且 $r(AB) = 1$ ，利用 Sylvester 不等式：

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - 3 = r(A) - 1.$$

所以

$$1 \geq r(A) - 1, \quad r(A) \leq 2.$$

又 $r(AB) = 1$ ，故 $r(A) \geq 1$ 。对题中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & a & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

计算行列式：

$$|A| = -2(a - 1).$$

要使 $r(A) \leq 2$, 必须

$$a = 1.$$

此时 $r(A) = 2$, 齐次方程 $Ax = 0$ 有一维非零解空间。代入 $a = 1$ 行化简, 得

$$x = t(-1, 2, 1)^T.$$

答案:

$$a = 1, \quad x = t(-1, 2, 1)^T.$$

4.6 例 5

题目: 求非齐次线性方程组的通解, 其增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right).$$

题目解析: 非齐次方程组增广矩阵行化简为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

所以

$$x_1 + 2x_3 - 4x_4 = 2, \quad x_2 - x_3 + 5x_4 = -3.$$

令 $x_3 = s$, $x_4 = t$, 得

$$x_1 = -2s + 4t + 2, \quad x_2 = s - 5t - 3.$$

答案:

$$x = (-2s + 4t + 2, s - 5t - 3, s, t)^T, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

4.6 例 6

题目: 已知非齐次线性方程组有特解 $x_0 = (1, -1, 1, -1)^T$ 。求参数 λ, μ 的关系及方程组通解。

题目解析：把题给特解

$$x_0 = (1, -1, 1, -1)^T$$

代入方程组。第一、三式均给出

$$-\lambda + \mu = 0,$$

故

$$\lambda = \mu.$$

在 $\lambda = \mu$ 时，行化简可得解集为

$$x = (-t, \frac{t-1}{2}, \frac{1-t}{2}, t)^T.$$

取 $t = -1$ 得题给特解 x_0 。相应导出组的基础解向量可取

$$(-2, 1, -1, 2)^T.$$

答案：

$$\lambda = \mu, \quad x = (1, -1, 1, -1)^T + c(-2, 1, -1, 2)^T.$$

4.6 例 7

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}.$$

讨论矩阵方程 $AC - CA = B$ 何时有解，并求通解 C 。

题目解析：设

$$C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}.$$

由

$$AC - CA = B$$

逐项比较，得到线性方程组：

$$az - y = 0, \quad -ax + aw + y = 1,$$

$$x - z - w = 1, \quad -az - y = b.$$

由第一式和第四式相减得

$$b = 0.$$

再联立其余方程可得一致条件

$$a = -1.$$

当 $a = -1, b = 0$ 时, 令 $z = s, w = t$, 则

$$x = s + t + 1, \quad y = -s.$$

答案: 存在这样的矩阵 C 当且仅当

$$a = -1, \quad b = 0.$$

此时

$$C = \begin{pmatrix} s+t+1 & -s \\ s & t \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

4.6 例 8

题目: 已知 β_1, β_2 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的两个不同解, α_1, α_2 是导出组 $Ax = 0$ 的基础解系。判断题给通解形式中哪一个正确。

题目解析: 非齐次方程两个解 β_1, β_2 的平均

$$\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$$

仍是非齐次方程 $Ax = b$ 的一个特解; 差

$$\beta_1 - \beta_2$$

是对应齐次方程的解。

已知 α_1, α_2 是齐次方程的基础解系, 所以非齐次方程通解应为

一个特解 + 齐次通解.

选项 B 中

$$\frac{\beta_1 + \beta_2}{2} + k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2)$$

正是这种形式, 且 $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 仍为齐次解空间的一组基。

答案: 选 B。

4.6 例 9

题目：设三元非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有三个线性无关的解 η_1, η_2, η_3 。判断其通解的正确表达式。

题目解析：非齐次方程 $Ax = \beta$ 的任意两个解之差都是导出组 $Ax = 0$ 的解。故

$$\eta_1 - \eta_2, \quad \eta_3 - \eta_1$$

都是齐次方程的解。

题设 η_1, η_2, η_3 线性无关，而未知量个数为 3。非齐次方程有解且为非齐次方程，故导出组解空间维数为 2。于是通解可以写成

$$\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_3 - \eta_1) + k_2(\eta_2 - \eta_1).$$

其中 $(\eta_2 + \eta_3)/2$ 是特解，后两项张成齐次解空间。

答案：选 C。

4.6 例 10

题目：已知 $Ax = \beta$ 的通解为

$$x = k(1, 0, -3, 2)^T + (1, -1, 0, 1)^T.$$

令 $B = (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)$ ，其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 。求 $Bx = \beta$ 的通解。

题目解析：已知

$$Ax = \beta$$

的通解为

$$x = k(1, 0, -3, 2)^T + (1, -1, 0, 1)^T.$$

因此

$$\beta = A(1, -1, 0, 1)^T = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4,$$

且

$$A(1, 0, -3, 2)^T = 0.$$

令

$$B = (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1).$$

注意

$$\alpha_2 + \beta = \alpha_1 + \alpha_4.$$

设 $Bx = \beta$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$ 。按 A 的列向量收集系数, 得到

$$A(x_1 + x_5, x_4, x_3, x_1 + x_2)^T = \beta.$$

故存在参数 k , 使

$$(x_1 + x_5, x_4, x_3, x_1 + x_2)^T = (1, -1, 0, 1)^T + k(1, 0, -3, 2)^T.$$

于是

$$x_4 = -1, \quad x_3 = -3k, \quad x_1 + x_5 = 1 + k, \quad x_1 + x_2 = 1 + 2k.$$

令 $x_1 = s, k = t$, 得通解。

答案:

$$x = (s, 1 + 2t - s, -3t, -1, 1 + t - s)^T, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

4.1.6 4.7 向量空间 (仅数学一)

4.7 例 1

题目: 设

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \quad \alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T.$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 张成空间维数为 2, 求 a 。

题目解析: 题中

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \quad \alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T.$$

α_1, α_2 不成比例, 所以二者线性无关。若三向量张成空间维数为 2, 则必须有

$$\alpha_3 = x\alpha_1 + y\alpha_2.$$

由前三个分量:

$$x + y = 2, \quad 2x + y = 1, \quad -x = 1.$$

解得

$$x = -1, \quad y = 3.$$

再看第四个分量:

$$a = 0 \cdot x + 2y = 6.$$

答案: $a = 6$

4.7 例 2

题目：设向量 $u = (2, 0, 0)^T$ 在基

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \quad \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$$

下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 。则

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = u.$$

解得

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -1.$$

题目解析：设向量 $u = (2, 0, 0)^T$ 在基

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \quad \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$$

下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 。则

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = u.$$

解得

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -1.$$

答案：

$$[u]_{\alpha} = (1, 1, -1)^T.$$

4.7 例 3

题目：设

$$P_{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P_{\beta} = (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

从基 α 到基 β 的过渡矩阵 C 满足

$$P_{\beta} = P_{\alpha}C.$$

题目解析：记

$$P_{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P_{\beta} = (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

从基 α 到基 β 的过渡矩阵 C 满足

$$P_\beta = P_\alpha C.$$

因此

$$C = P_\alpha^{-1} P_\beta = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

4.7 例 4

题目: 设 B 为秩为 2 的 5×4 矩阵, 且齐次方程 $Bx = 0$ 的解空间由 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$ 、 $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$ 张成. 求 $Bx = 0$ 的一组标准正交基础解系。

题目解析: 因为 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵, 所以齐次方程 $Bx = 0$ 的解空间维数为

$$4 - r(B) = 2.$$

题中给出的三个解向量张成该解空间, 其中

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \quad \alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$$

线性无关, 可先取为一组基. 作 Gram-Schmidt 正交化:

$$v_1 = \alpha_1,$$

$$v_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \alpha_1}{\alpha_1^T \alpha_1} \alpha_1 = \alpha_2 - \frac{1}{3} \alpha_1.$$

将 v_2 放大为整数向量, 可取

$$v_2 = (-2, 1, 5, -3)^T.$$

此时

$$v_1^T v_2 = -2 + 1 + 10 - 9 = 0.$$

再单位化:

$$\|v_1\| = \sqrt{15}, \quad \|v_2\| = \sqrt{39}.$$

答案: 一个标准正交基为

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}(1, 1, 2, 3)^T, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(-2, 1, 5, -3)^T.$$

第五章 矩阵相似理论

5.1 逐题解析

5.1.1 5.1 特征值与特征向量

5.1 例 1

题目：求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的全部特征值及其对应的特征向量。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & 2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)(\lambda - 2)^2.$$

所以特征值为 $\lambda = 2, 2, 6$ 。

当 $\lambda = 2$ 时，

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad -x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0.$$

令 $x_2 = s, x_3 = t$ ，得 $x_1 = 2s - 3t$ ，故

$$\xi = s(2, 1, 0)^T + t(-3, 0, 1)^T.$$

当 $\lambda = 6$ 时，解 $(A - 6E)x = 0$ ，可得

$$\xi = k(-1, -1, 1)^T.$$

答案：

$$\lambda = 2: k_1(2, 1, 0)^T + k_2(-3, 0, 1)^T, \quad \lambda = 6: k(-1, -1, 1)^T,$$

其中对应特征向量要求系数不全为零。

考研提示：二重特征值要继续求特征子空间维数，不能只写一个特征向量。

5.1 例 2

题目：分别求下列矩阵的特征值：(1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ ；(2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ 。

题目解析：第 (1) 个矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

是下三角矩阵，特征值就是主对角线元素：

$$1, 2, 3.$$

第 (2) 个矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = \alpha\alpha^T, \quad \alpha = (1, 2, 3)^T.$$

秩一矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的非零特征值为

$$\alpha^T\alpha = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

其余特征值为 0。

答案：第 (1) 个矩阵的特征值为 1, 2, 3；第 (2) 个矩阵的特征值为 14, 0, 0。

5.1 例 3

题目：已知 0 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的一个特征值，求 a ，并求此时 A 的全部特征值。

题目解析：0 是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$$

的特征值，等价于 $|A| = 0$ 。计算

$$|A| = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = 2(a-1),$$

所以 $a = 1$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一、三坐标构成的块为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

特征值为 0, 2，中间坐标给出特征值 2。

答案：

$$a = 1, \quad A \text{ 的全部特征值为 } 0, 2, 2.$$

5.1 例 4

题目：设矩阵 A 可逆，且 A^{-1} 的特征值为 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ ，求 A 、 $(2A)^*$ 、 $A^2 + 4A + E$ 的特征值。

题目解析： A^{-1} 的特征值为 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ ，所以 A 的特征值为其倒数：

$$1, -2, 3.$$

对于 A ，若特征值为 λ_i ，则 A^* 的对应特征值为

$$\frac{|A|}{\lambda_i}.$$

这里

$$|A| = 1 \cdot (-2) \cdot 3 = -6,$$

故 A^* 的特征值为

$$-6, 3, -2.$$

三阶矩阵满足

$$(2A)^* = 2^{3-1}A^* = 4A^*,$$

所以 $(2A)^*$ 的特征值为

$$-24, 12, -8.$$

对多项式矩阵 $A^2 + 4A + E$, 特征值由函数

$$f(x) = x^2 + 4x + 1$$

作用在 A 的特征值上得到:

$$f(1) = 6, \quad f(-2) = -3, \quad f(3) = 22.$$

答案:

$$A: 1, -2, 3; \quad (2A)^*: -24, 12, -8; \quad A^2 + 4A + E: 6, -3, 22.$$

5.1 例 5

题目: 设三阶矩阵 A 满足 $|A - E| = |A + 2E| = |2A + 3E| = 0$, 求 $|2A^* - 3E|$ 。

题目解析: 由

$$|A - E| = 0, \quad |A + 2E| = 0, \quad |2A + 3E| = 0$$

知 A 的三个特征值分别为

$$1, -2, -\frac{3}{2}.$$

故

$$|A| = 1 \cdot (-2) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 3.$$

因为 A 可逆, A^* 的特征值为 $|A|/\lambda_i$, 即

$$3, -\frac{3}{2}, -2.$$

于是 $2A^* - 3E$ 的特征值为

$$2 \cdot 3 - 3 = 3, \quad 2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - 3 = -6, \quad 2 \cdot (-2) - 3 = -7.$$

所求行列式为三个特征值之积:

$$|2A^* - 3E| = 3 \cdot (-6) \cdot (-7) = 126.$$

答案: 126

5.1 例 6

题目：设 A 为 n 阶可逆矩阵， A 的每行元素之和均为 a ($a \neq 0$)，且 $|A| = 1$ 。求 A^* 的每行元素之和。

题目解析：设 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。每行元素之和均为 a ，等价于

$$A\mathbf{1} = a\mathbf{1}.$$

由于 A 可逆且 $a \neq 0$ ，两边左乘 A^{-1} ，得

$$A^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{a}\mathbf{1}.$$

又 $|A| = 1$ ，所以

$$A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}.$$

矩阵乘以 $\mathbf{1}$ 得到的正是各行元素之和，因此 A^* 的每行元素之和均为 $\frac{1}{a}$ 。

答案： $\frac{1}{a}$

5.1 例 7

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad |A| = -1.$$

若 A 的伴随矩阵 A^* 有特征值 λ_0 ，且属于 λ_0 的特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ ，求 a, b, c 及 λ_0 。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad \alpha = (-1, -1, 1)^T.$$

因为 α 是 A^* 属于 λ_0 的特征向量，且 $|A| = -1 \neq 0$ ，所以 α 也是 A 的特征向量。设

$$A\alpha = \mu\alpha.$$

直接计算

$$A\alpha = \begin{pmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ -1+c-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a+c+1 \\ -b-2 \\ c-a-1 \end{pmatrix}.$$

与 $\mu(-1, -1, 1)^T$ 比较, 得

$$-a + c + 1 = -\mu, \quad -b - 2 = -\mu, \quad c - a - 1 = \mu.$$

第一式与第三式给出

$$-a + c + 1 = -(c - a - 1),$$

恒成立; 再由第二、第三式得

$$\mu = c - a - 1 = b + 2.$$

即

$$b = c - a - 3.$$

再代入 $|A| = -1$, 可解得

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = 2, \quad \mu = -1.$$

最后利用 $A^* = |A|A^{-1}$: 若 $A\alpha = \mu\alpha$, 则

$$A^*\alpha = \frac{|A|}{\mu}\alpha = \frac{-1}{-1}\alpha = \alpha.$$

所以 $\lambda_0 = 1$ 。

答案:

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = 2, \quad \lambda_0 = 1.$$

考研提示: 可逆时 A 与 A^* 的特征向量相同, 特征值按 $\lambda \mapsto |A|/\lambda$ 转换。

5.1 例 8

题目: 设 A 为 n 阶实对称矩阵, P 为 n 阶可逆矩阵。已知 n 维列向量 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 判断矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量:

$$\text{A. } P^{-1}\alpha \quad \text{B. } P^T\alpha \quad \text{C. } P\alpha \quad \text{D. } (P^{-1})^T\alpha.$$

题目解析: 设 $A\alpha = \lambda\alpha$ 。因为 A 为实对称矩阵, 故 $A^T = A$ 。记

$$C = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A (P^{-1})^T.$$

考察 $P^T\alpha$:

$$C(P^T\alpha) = P^T A (P^{-1})^T P^T\alpha = P^T A\alpha = \lambda P^T\alpha.$$

故 $P^T\alpha$ 是 C 属于 λ 的特征向量。

答案：选 B， $P^T \alpha$ 。

5.1 例 9

题目：若 α_1 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量， α_2, α_3 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 2$ 的两个线性无关特征向量。设

$$AP = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

判断矩阵 P 不可以是哪一个：

A. $(\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3)$, B. $(\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_3)$,

C. $(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$, D. $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3)$.

题目解析：由

$$AP = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

可知 P 的第一列必须是属于 $\lambda = 1$ 的特征向量，第二、三列必须是属于 $\lambda = 2$ 的两个线性无关特征向量。

选项 A、B、C 中第一列仍为 α_1 ，第二、三列均是 α_2, α_3 的线性无关组合，所以可以作为 P 。

选项 D 第一列为 $\alpha_1 + \alpha_2$ 。由于

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + 2\alpha_2$$

不等于 $1(\alpha_1 + \alpha_2)$ ，也不等于 $2(\alpha_1 + \alpha_2)$ ，故它不是单一特征值对应的特征向量，不能作为第一列。

答案：选 D。

5.1.2 5.2 秩为 1 矩阵专题

5.2 例 1

题目：设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$ ， $\beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})^T$ ， $A = \alpha\beta^T$ 。求 A^n 。

题目解析：设

$$\alpha = (1, 2, 3)^T, \quad \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^T, \quad A = \alpha\beta^T.$$

秩一矩阵满足

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)A.$$

这里

$$\beta^T\alpha = 1 + 1 + 1 = 3.$$

因此

$$A^n = (\beta^T\alpha)^{n-1}A = 3^{n-1}A, \quad n \geq 1.$$

答案：

$$A^n = 3^{n-1}\alpha\beta^T = 3^{n-1}A.$$

5.2 例 2

题目：设 $A = E + \alpha\beta^T$ ，且 $\alpha^T\beta = 2$ 。求 A^{-1} 。

题目解析：令 $A = E + \alpha\beta^T$ 。秩一修正公式为

$$(E + \alpha\beta^T)^{-1} = E - \frac{\alpha\beta^T}{1 + \beta^T\alpha},$$

前提是 $1 + \beta^T\alpha \neq 0$ 。题中

$$\alpha^T\beta = \beta^T\alpha = 2,$$

故

$$1 + \beta^T\alpha = 3 \neq 0,$$

于是 A 可逆，且

$$A^{-1} = E - \frac{1}{3}\alpha\beta^T.$$

答案：

$$A^{-1} = E - \frac{1}{3}\alpha\beta^T.$$

考研提示：考研中遇到 $E + \alpha\beta^T$ ，优先想到秩一修正公式；也可设逆为 $E + k\alpha\beta^T$ 后比较系数求 k 。

5.2 例 3

题目：设 $\alpha\beta^T$ 为三阶矩阵，且 $\alpha\beta^T$ 与

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相似。求 $\beta^T\alpha$ 。

题目解析： $\alpha\beta^T$ 为三阶秩一矩阵，非零特征值为

$$\beta^T\alpha.$$

它与

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相似，故两者特征值相同，为 $2, 0, 0$ 。因此

$$\beta^T\alpha = 2.$$

答案：2

5.2 例 4

题目：设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = A + E.$$

求 A 与 B 的特征值和对应特征向量。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix} = \alpha\beta^T, \quad \alpha = (1, 2, 3)^T, \quad \beta = (2, 1, 3)^T.$$

则

$$\beta^T\alpha = 2 + 2 + 9 = 13.$$

所以 A 的特征值为 $13, 0, 0$ 。对应 $\lambda = 13$ 的特征向量可取 $\alpha = (1, 2, 3)^T$ ；对应 $\lambda = 0$ 的

特征向量满足

$$\beta^T x = 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0,$$

即

$$x = s(-1, 2, 0)^T + t(-3, 0, 2)^T.$$

对

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 6 & 3 & 10 \end{pmatrix} = A + E.$$

若 A 的特征值为 λ , 则 $A + E$ 的特征值为 $\lambda + 1$. 因此 B 的特征值为

$$14, 1, 1.$$

特征向量不变: $\lambda = 14$ 对应 $(1, 2, 3)^T$; $\lambda = 1$ 对应

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0.$$

答案:

$$A: \lambda = 13, \xi = k(1, 2, 3)^T; \quad \lambda = 0, \xi = s(-1, 2, 0)^T + t(-3, 0, 2)^T.$$

$$B: \lambda = 14, \xi = k(1, 2, 3)^T; \quad \lambda = 1, \xi = s(-1, 2, 0)^T + t(-3, 0, 2)^T.$$

5.1.3 5.3 矩阵相似

5.3 例 1

题目: 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$$

相似, 求 x, y .

题目解析: 相似矩阵有相同的特征多项式。对

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix},$$

分别计算

$$|\lambda E - A| = -(\lambda + 2)(-\lambda^2 + \lambda x - 2\lambda + 2x - 4),$$

$$|\lambda E - B| = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - y).$$

比较系数可得

$$x = 3, \quad y = -2.$$

此时两个矩阵的特征值为 $2, -1, -2$, 互异, 故均可对角化并相似于同一个对角矩阵。

答案:

$$x = 3, \quad y = -2.$$

5.3 例 2

题目: 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A \sim B.$$

求 $r(A - 2E) + r(A - E)$ 。

题目解析: 题设 $A \sim B$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

相似变换不改变矩阵 $A - \lambda E$ 的秩, 因为

$$A = P^{-1}BP \implies A - \lambda E = P^{-1}(B - \lambda E)P.$$

矩阵 B 的特征值为 $1, 1, -1$ 。所以 2 不是特征值,

$$r(A - 2E) = r(B - 2E) = 3.$$

而 $\lambda = 1$ 的几何重数为 2 , 故

$$\dim \ker(B - E) = 2, \quad r(B - E) = 3 - 2 = 1.$$

于是

$$r(A - 2E) + r(A - E) = 3 + 1 = 4.$$

答案: 选 C, 4。

5.3 例 3

题目：设 $A = \alpha\alpha^T$ ，其中 $\alpha = (1, 2, -1)^T$ ，且 $A \sim B$ 。求 $|(B + E)^*|$ 。

题目解析：已知

$$\alpha = (1, 2, -1)^T, \quad A = \alpha\alpha^T.$$

秩一矩阵 A 的非零特征值为

$$\alpha^T\alpha = 1 + 4 + 1 = 6,$$

故 A 的特征值为 $6, 0, 0$ 。由于 $A \sim B$ ， B 的特征值也为 $6, 0, 0$ ，从而 $B + E$ 的特征值为

$$7, 1, 1.$$

于是

$$|B + E| = 7.$$

三阶矩阵 C 满足

$$|C^*| = |C|^{3-1} = |C|^2.$$

取 $C = B + E$ ，得

$$|(B + E)^*| = 7^2 = 49.$$

答案：49

5.3 例 4

题目：若 A 与 B 相似，判断有关特征矩阵、可逆性、特征向量和可对角化性的命题中哪一个一定正确。

题目解析：若 $A \sim B$ ，则 $A = P^{-1}BP$ 。因此

$$A - \lambda E = P^{-1}(B - \lambda E)P.$$

取 $\lambda = 0$ 可知 A 与 B 同时可逆或同时不可逆，所以选项 B 正确。

选项 A 写成矩阵相等，过强；相似只能推出 $\lambda E - A \sim \lambda E - B$ ，不能推出二者相等。选项 C 错在特征向量依赖具体坐标基，通常不会相同。选项 D 错在相似矩阵不一定可对角化。

答案：选 B。

5.3 例 5

题目：设 A, B 均可逆且 $A \sim B$ ，判断 $A^T \sim B^T$ 、 $A + A^T \sim B + B^T$ 、 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 、 $A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$ 中哪些成立。

题目解析：设 $A = P^{-1}BP$ 。则

$$A^T = P^T B^T (P^{-1})^T,$$

所以 $A^T \sim B^T$ ，选项 A 正确。

若 A, B 可逆，则

$$A^{-1} = P^{-1}B^{-1}P,$$

所以 $A^{-1} \sim B^{-1}$ ，选项 C 正确。进一步

$$A + A^{-1} = P^{-1}(B + B^{-1})P,$$

故选项 D 正确。

但 $A + A^T$ 中同时出现 $P^{-1}BP$ 与 $P^T B^T (P^{-1})^T$ ，一般不能合并成同一个相似变换，所以不一定与 $B + B^T$ 相似。

答案：选 B。

考研提示：“多项式保持相似”要求表达式只由 A 的加减乘幂组成；一旦混入 A^T ，就要格外小心。

5.3 例 6

题目：判断矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与给定四个三阶矩阵中的哪一个相似。

题目解析：目标矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是三阶 Jordan 块。判断相似时，看

$$N = J - E$$

的秩结构:

$$r(N) = 2, \quad r(N^2) = 1.$$

四个选项分别计算 $M - E$ 与 $(M - E)^2$ 的秩, 只有选项 A 满足

$$r(M - E) = 2, \quad r((M - E)^2) = 1.$$

其余选项的 $M - E$ 秩为 1 或平方为零, 对应 Jordan 块结构不同。

答案: 选 A。

5.3 例 7

题目: 判断下列条件中哪一个是 $A \sim B$ 的充分条件: $A^* \sim B^*$ 、 $A^T \sim B^T$ 、 $f(A) \sim f(B)$ 、 $AB \sim BA$ 。

题目解析: 若 $A \sim B$, 则必有 $A^T \sim B^T$; 反过来, 若 $A^T \sim B^T$, 即存在可逆矩阵 P 使

$$A^T = P^{-1}B^TP,$$

两边转置得

$$A = P^TB(P^{-1})^T,$$

所以 $A \sim B$ 。因此 $A^T \sim B^T$ 是 $A \sim B$ 的充分条件。

选项 A 中伴随矩阵相似不能反推原矩阵相似; 选项 C 中 $f(A) \sim f(B)$ 信息可能丢失; 选项 D 中 $AB \sim BA$ 即使成立, 也不能推出 $A \sim B$ 。

答案: 选 B。

5.1.4 5.4 矩阵相似对角化

5.4 例 1

题目: 设三阶矩阵 A 的特征值为 $0, 1, 2$, 令 $B = A^3 - 2A^2$, 求 $r(B)$ 。

题目解析: 设 $f(x) = x^3 - 2x^2 = x^2(x - 2)$, 则

$$B = A^3 - 2A^2 = f(A).$$

已知 A 的特征值为 $0, 1, 2$ ，且三个特征值互异，所以 A 可对角化。于是 $B = f(A)$ 的特征值为

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 0.$$

B 只有一个非零特征值，故

$$r(B) = 1.$$

答案：1

5.4 例 2

题目：设 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ ， $\beta = (1, 0, k)^T$ ，且 $\alpha\beta^T$ 与 $\text{diag}(4, 0, 0)$ 相似，求 k 。

题目解析：秩一矩阵 $\alpha\beta^T$ 的非零特征值为

$$\beta^T \alpha.$$

题设

$$\alpha = (1, 1, 1)^T, \quad \beta = (1, 0, k)^T,$$

所以

$$\beta^T \alpha = 1 + 0 + k = 1 + k.$$

又 $\alpha\beta^T$ 与 $\text{diag}(4, 0, 0)$ 相似，故其非零特征值为 4。于是

$$1 + k = 4, \quad k = 3.$$

答案：3

5.4 例 3

题目：判断给定四个矩阵中哪一个不能相似对角化。

题目解析：实对称矩阵一定可以正交相似对角化，所以选项 A 可对角化。

选项 B 为三角矩阵，特征值 $1, 2, 3$ 互异，故可对角化。

选项 C 是秩一矩阵，特征值为 $7, 0, 0$ ，且 $\lambda = 0$ 的特征子空间维数为 2，也可对角化。

选项 D 的特征多项式为

$$\lambda^2(\lambda - 1),$$

但

$$r(D - 0E) = 2, \quad \dim \ker D = 1,$$

$\lambda = 0$ 的几何重数小于代数重数 2, 故不能对角化。

答案: 选 D。

5.4 例 4

题目: 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

题目解析: 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算

$$|\lambda E - A| = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2.$$

当 $\lambda = -2$ 时, 特征向量可取

$$\xi_1 = (-1, 1, 1)^T.$$

当 $\lambda = 1$ 时, 解 $(A - E)x = 0$, 可取两个线性无关特征向量

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (0, 0, 1)^T.$$

令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $|P| \neq 0$, 并且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案: 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \text{diag}(-2, 1, 1).$$

5.4 例 5

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 。已知 A 有三个线性无关特征向量，且 $\lambda = 2$ 为二重特征值，求 x, y ，并求 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

题目解析： 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

由题意， A 有三个线性无关的特征向量，且 $\lambda = 2$ 是二重特征值，因此特征多项式应为

$$(\lambda - 2)^2(\lambda - \lambda_3).$$

直接计算可得

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + x + 3y + 16).$$

若 $\lambda = 2$ 为二重根，则

$$4 - 16 + x + 3y + 16 = 0, \quad x + 3y + 4 = 0. \quad (1)$$

但仅有二重根还不够，还要求 $\lambda = 2$ 的特征子空间维数为 2。由

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ x & 2 & y \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

可知第一行与第三行成比例，要使秩为 1，第二行也必须与第一行成比例。结合 (1) 得

$$x = 2, \quad y = -2.$$

此时另一个特征值由迹确定：

$$1 + 4 + 5 = 10 = 2 + 2 + \lambda_3, \quad \lambda_3 = 6.$$

对应 $\lambda = 2$ 的特征向量可取

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (1, 0, 1)^T,$$

对应 $\lambda = 6$ 的特征向量可取

$$\xi_3 = (1, -2, 3)^T.$$

令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^{-1}AP = \text{diag}(2, 2, 6).$$

答案:

$$x = 2, \quad y = -2, \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

考研提示: 本题的关键陷阱是: 二重特征值不代表一定能对角化, 还要检查该特征值对应的线性无关特征向量个数。

5.4 例 6

题目: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 有二重特征值, 求 a , 并判断 A 是否可相似对角化。

题目解析: 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}.$$

计算特征多项式:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18).$$

若有一个二重根, 则判别式为零或 $\lambda = 2$ 也是二次因子的根。等价计算可得

$$a = -2 \quad \text{或} \quad a = -\frac{2}{3}.$$

当 $a = -2$ 时,

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 6)(\lambda - 2)^2,$$

且 $\lambda = 2$ 的特征子空间维数为 2, 故 A 可相似对角化。

当 $a = -\frac{2}{3}$ 时,

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2),$$

但 $\lambda = 4$ 的特征子空间维数为 1, 小于其代数重数 2, 故不能相似对角化。

答案:

$$a = -2 \text{ 或 } -\frac{2}{3}.$$

其中 $a = -2$ 时 A 可相似对角化; $a = -\frac{2}{3}$ 时不可相似对角化。

5.4 例 7

题目: 设三阶矩阵 A 对应线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$, 其中 $b = (6, 6, -12)^T$, 求 A 。

题目解析: 方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$x = k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T.$$

因此齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \eta_2 = (2, 0, 1)^T.$$

又特解 $x_0 = (1, 1, -2)^T$ 满足

$$Ax_0 = b = (6, 6, -12)^T = 6x_0.$$

所以 A 在基

$$P = (\eta_1, \eta_2, x_0) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

下对应对角矩阵

$$\text{diag}(0, 0, 6).$$

即

$$AP = P \text{diag}(0, 0, 6), \quad A = P \text{diag}(0, 0, 6)P^{-1}.$$

计算得

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

5.4 例 8

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ ，求 A^{100} 。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $0, -1, -1$ ，且可对角化。因为 100 为偶数，

$$0^{100} = 0, \quad (-1)^{100} = 1.$$

于是 A^{100} 等于将 A 的特征值 $0, -1$ 分别替换为 $0, 1$ 后得到的矩阵。直接由最小多项式也可看出

$$A^{100} = A^2.$$

计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A^{100} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

5.4 例 9

题目：设 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 。求可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$ 。

题目解析：由 5.3 例 1 已知相似时

$$x = 3, \quad y = -2.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

要求 $P^{-1}AP = B$, 等价于

$$AP = PB.$$

若 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 则由 PB 的列关系得

$$Ap_1 = 2p_1, \quad Ap_2 = p_1 - p_2, \quad Ap_3 = -2p_3.$$

可取

$$p_1 = (-1, 2, 0)^T, \quad p_2 = (1, 0, 0)^T, \quad p_3 = (-1, 2, 4)^T.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad |P| = -8 \neq 0,$$

并且直接验证

$$P^{-1}AP = B.$$

答案: 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

5.1.5 5.5 实对称矩阵相似对角化

5.5 例 1

题目: 设二维向量 α, β 满足 $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$, 令 $A = (\alpha, \beta)$, 判断 A 的列向量关系及 $A^T A$ 的性质。

题目解析: 由

$$\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$$

两边平方:

$$(\alpha + \beta)^T(\alpha + \beta) = (\alpha - \beta)^T(\alpha - \beta).$$

展开得

$$\alpha^T \alpha + 2\alpha^T \beta + \beta^T \beta = \alpha^T \alpha - 2\alpha^T \beta + \beta^T \beta,$$

故

$$\alpha^T \beta = 0.$$

又 α, β 均为单位列向量, 所以矩阵

$$A = (\alpha, \beta)$$

的两列是标准正交向量, 满足

$$A^T A = E.$$

因此 A 是正交矩阵。

答案: 选 C。

5.5 例 2

题目: 设 A 为四阶实对称矩阵, 满足 $A^2 = -A$, 且 $r(A) = 3$, 判断 A 相似于哪个对角矩阵。

题目解析: A 为四阶实对称矩阵, 故正交相似于对角矩阵。设其特征值为 λ 。由

$$A^2 = -A$$

知

$$\lambda^2 = -\lambda, \quad \lambda(\lambda + 1) = 0.$$

所以特征值只能是 0 或 -1 。又

$$r(A) = 3,$$

说明非零特征值有 3 个, 故 -1 出现三次, 0 出现一次。

答案: 选 D, 即 $A \sim \text{diag}(-1, -1, -1, 0)$ 。

5.5 例 3

题目: 设实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A - 3E = 0$, 证明 $A = E$ 。

题目解析：由于 A 为实对称矩阵，存在正交矩阵 Q ，使

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 λ_i 均为实数。题设

$$A^3 + A^2 + A - 3E = 0,$$

所以每个特征值都满足

$$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3 = 0.$$

因式分解：

$$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 2\lambda + 3).$$

二次因子 $\lambda^2 + 2\lambda + 3$ 的判别式为

$$4 - 12 = -8 < 0,$$

没有实根。故实特征值只能是

$$\lambda = 1.$$

于是 $\Lambda = E$ ，从而

$$A = QEQ^T = E.$$

答案：已证 $A = E$ 。

考研提示：实对称矩阵的核心优势是“特征值全为实数、可正交对角化”，所以多项式方程可以转化为实数方程。

5.5 例 4

题目：设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 2$ 。已知 $\lambda_1 = -1$ 的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$ ， $\lambda_2 = 1$ 的特征向量为 $\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$ ，求 $\lambda_3 = 2$ 的特征向量。

题目解析：实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交。已知

$$\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$$

分别属于 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$ ，所求 $\lambda_3 = 2$ 的特征向量 α_3 必须同时满足

$$\alpha_3^T \alpha_1 = 0, \quad \alpha_3^T \alpha_2 = 0.$$

取叉乘：

$$\alpha_1 \times \alpha_2 = (2, -2, 2)^T.$$

故可取

$$\alpha_3 = (1, -1, 1)^T.$$

答案:

$$\alpha_3 = k(1, -1, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

5.5 例 5

题目: 设三阶实对称矩阵 A 每行元素之和均为 3, 且 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 为二重特征值, 求 A 属于 $\lambda = 1$ 的特征向量空间。

题目解析: 设 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$ 。每行元素之和均为 3, 等价于

$$A\mathbf{1} = 3\mathbf{1}.$$

因此 3 是 A 的一个特征值, 对应特征向量为 $(1, 1, 1)^T$ 。

题设还有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 。由于 A 为实对称矩阵, 不同特征值对应的特征向量正交, 所以属于 $\lambda = 1$ 的特征向量必须与 $(1, 1, 1)^T$ 正交, 即满足

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

该平面的一组基为

$$(1, -1, 0)^T, \quad (1, 0, -1)^T.$$

答案:

$$\lambda = 3: \xi = k(1, 1, 1)^T, \quad k \neq 0;$$

$$\lambda = 1: \xi = s(1, -1, 0)^T + t(1, 0, -1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

5.5 例 6

题目: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda$ 。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7).$$

对应 $\lambda = 2$ 的特征子空间可取两个正交向量

$$\xi_1 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (2, 4, 5)^T.$$

对应 $\lambda = -7$ 的特征向量可取

$$\xi_3 = (-1, -2, 2)^T.$$

归一化：

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2, 4, 5)^T, \quad q_3 = \frac{1}{3}(-1, -2, 2)^T.$$

令

$$Q = (q_1, q_2, q_3).$$

则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, 2, -7).$$

答案：

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(2, 2, -7).$$

5.5 例 7

题目：设 A 为三阶实对称矩阵，各行元素之和均为 3，且 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系，求 A 及 $(A - \frac{3}{2}E)^6$ 。

题目解析：设

$$\alpha_1 = (1, -2, 1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, -1)^T.$$

它们是 $Ax = 0$ 的两个线性无关解，所以

$$A\alpha_1 = 0, \quad A\alpha_2 = 0.$$

又 A 为三阶实对称矩阵且各行元素之和均为 3, 故

$$A(1, 1, 1)^T = 3(1, 1, 1)^T.$$

注意

$$\alpha_1^T(1, 1, 1) = 0, \quad \alpha_2^T(1, 1, 1) = 0,$$

故这三个向量构成一组正交特征向量。于是 A 在这组特征向量下的特征值为 $0, 0, 3$ 。这说明 A 是到 $(1, 1, 1)^T$ 方向的三倍投影:

$$A = 3 \cdot \frac{(1, 1, 1)^T(1, 1, 1)}{(1, 1, 1)(1, 1, 1)^T} = 3 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵 $A - \frac{3}{2}E$ 的特征值为

$$-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{3}{2}.$$

六次方后均变为

$$\left(\frac{3}{2}\right)^6 = \frac{729}{64}.$$

故

$$\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 = \frac{729}{64}E.$$

答案:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 = \frac{729}{64}E.$$

第六章 二次型

6.1 逐题解析

6.1.1 6.1 二次型的定义及其表示

6.1 例 1

题目：求二次型 $f = x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的矩阵及二次型的秩。

题目解析：二次型

$$f = x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

写成 $f = x^T Ax$ 时，矩阵 A 必须为对称矩阵。平方项系数直接放在主对角线，交叉项 $2a_{ij}x_i x_j$ 的系数等于题中交叉项系数。

因此

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1, & a_{22} &= 3, & a_{33} &= -1, \\ 2a_{12} &= 2, & 2a_{13} &= 2, & 2a_{23} &= 6. \end{aligned}$$

故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵的秩为

$$r(A) = 3.$$

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad r(f) = r(A) = 3.$$

6.1 例 2

题目：设 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$ ，求该二次型对应的矩阵 A 。

题目解析：题中

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j.$$

所以二次型矩阵的第 i 行第 j 列元素为

$$a_{ij} = ij.$$

列出矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 3 \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

6.1 例 3

题目：设 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x$ ，求该二次型的秩。

题目解析：给出的矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

不是对称矩阵。二次型

$$x^T M x$$

只由矩阵的对称部分决定，即

$$x^T M x = x^T \left(\frac{M + M^T}{2} \right) x.$$

因此真正对应的二次型矩阵为

$$A = \frac{M + M^T}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

前两行成比例，且第一行非零，故

$$r(A) = 1.$$

答案：1

考研提示：二次型矩阵默认取对称矩阵。若题面给了非对称矩阵，秩要算其对称部分的秩，而不是原矩阵的秩。

6.1 例 4

题目：设 $f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2$ ，求二次型矩阵 A 。

题目解析：令

$$l_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad l_2 = x_2 - x_3, \quad l_3 = x_1 + 2x_2 + x_3.$$

则

$$f = l_1^2 + l_2^2 + l_3^2.$$

把线性形式写成矩阵

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix} = Lx.$$

于是

$$f = (Lx)^T(Lx) = x^T(L^T L)x,$$

故二次型矩阵为

$$A = L^T L = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

6.1.2 6.2 可逆线性变换与矩阵合同

6.2 例 1

题目：设 $\alpha_1 = (1, 2)^T, \alpha_2 = (a, 1)^T, x = (x_1, x_2)^T$ ，令 $f = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$ 。若 f 与 $g = y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2$ 合同，求 a 。

题目解析：由

$$\alpha_1 = (1, 2)^T, \quad \alpha_2 = (a, 1)^T$$

得

$$f = (\alpha_1^T x)^2 + (\alpha_2^T x)^2 = x^T A x,$$

其中

$$A = \alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_2 \alpha_2^T = \begin{pmatrix} 1 + a^2 & 2 + a \\ 2 + a & 5 \end{pmatrix}.$$

题中 f 经可逆线性变换化为

$$g = y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2,$$

其矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

秩为 1。合同变换保持矩阵秩，因此

$$r(A) = r(B) = 1.$$

对 A 计算行列式：

$$|A| = 5(1 + a^2) - (2 + a)^2 = (2a - 1)^2.$$

令 $|A| = 0$ ，得

$$a = \frac{1}{2}.$$

答案： $\frac{1}{2}$

6.2 例 2

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。判断是否存在可逆矩阵 C 使 $C^T A C = B$ ，以及是否存在正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q = B$ 。

题目解析：给定

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

第 (1) 个说法：若存在可逆矩阵 C ，使 $C^T A C = B$ ，则 B 必须是对称矩阵，因为 $A = A^T$ 时

$$(C^T A C)^T = C^T A^T C = C^T A C.$$

但题中 B 不是对称矩阵，所以第 (1) 个说法错误。

第 (2) 个说法：若存在正交矩阵 Q ，使 $Q^T A Q = B$ ，则 B 不仅应为对称矩阵，而且与 A 正交相似，特征值也应相同。题中 B 非对称，故第 (2) 个说法也错误。

答案：两个说法均错误。

6.1.3 6.3 二次型的标准形和规范形

6.3 例 1

题目：用正交变换 $x = Qy$ 化二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为标准形。

题目解析：二次型

$$f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值为 $5, -1, -1$ 。对应 $\lambda = 5$ 的单位特征向量可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T.$$

对应 $\lambda = -1$ 的特征子空间为 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ，可取一组正交单位向量

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T.$$

令

$$Q = (q_1, q_2, q_3),$$

则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^T A Q = \text{diag}(5, -1, -1).$$

答案：取

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则在正交变换 $x = Qy$ 下,

$$f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

6.3 例 2

题目：用配方法化二次型 $f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为标准形，并写出变换 $x = Cy$ 。

题目解析：对

$$f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

配方。先含 x_1 的项：

$$2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 - 2(x_2 - x_3)^2.$$

故

$$f = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + [3x_2^2 + x_3^2 - 8x_2x_3 - 2(x_2 - x_3)^2].$$

括号内化简为

$$x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 = (x_2 - 2x_3)^2 - 5x_3^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 - x_3, \quad y_2 = x_2 - 2x_3, \quad y_3 = x_3.$$

则

$$f = 2y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2.$$

由上式反解

$$x_3 = y_3, \quad x_2 = y_2 + 2y_3, \quad x_1 = y_1 - y_2 - y_3.$$

所以

$$x = Cy, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$f = 2y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6.3 例 3

题目：用配方法化二次型 $f = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 为标准形，并写出变换 $x = Cy$ 。

题目解析：题中

$$f = 2x_1x_2 + 4x_1x_3 = 2x_1(x_2 + 2x_3).$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 + 2x_3, \quad y_2 = x_1 - x_2 - 2x_3, \quad y_3 = x_3.$$

则

$$y_1^2 - y_2^2 = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - (x_1 - x_2 - 2x_3)^2 = 4x_1(x_2 + 2x_3).$$

因此

$$f = \frac{1}{2}y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2.$$

反解得

$$x_1 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2, \quad x_2 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2 - 2y_3, \quad x_3 = y_3.$$

所以

$$x = Cy, \quad C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案：

$$f = \frac{1}{2}y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2, \quad C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6.3 例 4

题目：求二次型 $f = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的标准形，并给出相应可逆线性变换。

题目解析：二次型

$$f = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$$

的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

作可逆变换

$$x = Cy, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ 1 & -1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$C^T AC = \text{diag}(1, -1, -1).$$

因此规范形为

$$z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

若不缩放第三个变量，也可先得到标准形

$$y_1^2 - y_2^2 - 2y_3^2.$$

答案：规范形为

$$z_1^2 - z_2^2 - z_3^2,$$

可取上述 C 作为坐标变换矩阵。

6.3 例 5

题目：求二次型 $f = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的规范形。

题目解析：二次型

$$f = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

对应矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算其特征值为

$$4, 1, 0.$$

正惯性指数等于正特征值个数，为 2；负惯性指数等于负特征值个数，为 0。

答案：正惯性指数为 2，负惯性指数为 0。

6.3 例 6

题目：求二次型 $f = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数，并在选项 3, 2, 1, 0 中作出判断。

题目解析：二次型

$$f = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$-3, \quad \frac{3 - \sqrt{17}}{2}, \quad \frac{3 + \sqrt{17}}{2}.$$

其中

$$-3 < 0, \quad \frac{3 - \sqrt{17}}{2} < 0, \quad \frac{3 + \sqrt{17}}{2} > 0.$$

所以正惯性指数为 1。

答案：选 C，正惯性指数为 1。

6.3 例 7

题目：求二次型 $f = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的正惯性指数，并在选项 3, 2, 1, 0 中作出判断。

题目解析：因为

$$f = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$$

是三个平方和，所以负惯性指数为 0。展开可得矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 3, 3, 0，因此正惯性指数为 2。

答案：选 B，正惯性指数为 2。

6.1.4 6.4 正定二次型

6.4 例 1

题目：判断二次型 $f = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$ 是否正定。

题目解析：二次型

$$f = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$$

对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

用顺序主子式判别：

$$\Delta_1 = 2 > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 > 0,$$

$$\Delta_3 = |A| = 24 > 0.$$

三个顺序主子式全为正，故 A 正定，二次型 f 正定。

答案： f 是正定二次型。

6.4 例 2

题目：求使二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 正定的参数 t 的取值范围。

题目解析：二次型

$$f = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$$

对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

顺序主子式为

$$\Delta_1 = 2 > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0,$$

$$\Delta_3 = |A| = 1 - \frac{t^2}{2}.$$

正定要求 $\Delta_3 > 0$, 所以

$$1 - \frac{t^2}{2} > 0 \iff t^2 < 2.$$

答案:

$$-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}.$$

6.4 例 3

题目: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (A + kE)^2$. 求使 B 正定的 k 的取值范围。

题目解析: 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

为实对称矩阵, 特征值为

$$0, 2, 2.$$

矩阵

$$B = (A + kE)^2$$

的特征值为

$$(0 + k)^2, \quad (2 + k)^2, \quad (2 + k)^2.$$

B 正定的充要条件是这三个特征值均大于 0, 即

$$k \neq 0, \quad k \neq -2.$$

答案:

$$k \in \mathbb{R} \setminus \{0, -2\}.$$

6.4 例 4

题目: 设 $f = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$, 判断 f 正定时 a 应满足的条件。

题目解析：题中

$$f = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2.$$

这是三个线性形式平方和。设

$$R = \begin{pmatrix} a & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & a & -1 \end{pmatrix}.$$

则

$$f = \|Rx\|^2 = x^T R^T R x.$$

该二次型正定的充要条件是 $Rx = 0$ 只有零解，即 R 可逆。计算

$$|R| = (a-1)(2a+1).$$

故正定要求

$$(a-1)(2a+1) \neq 0,$$

即

$$a \neq 1, \quad a \neq -\frac{1}{2}.$$

答案：选 C， $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$ 。

6.4 例 5

题目：设 $f = x^T A x$ ， $A^T = A$ 。判断 f 正定的充要条件。

题目解析：对称矩阵 A 对应二次型 $f = x^T A x$ 。若 f 正定，则 A 正定，必可逆，因此 A^{-1} 也正定；反之若 A^{-1} 正定，则其逆矩阵 A 也正定，故 f 正定。因此 D 是充要条件。选项 A 只有 $|A| > 0$ ，不足以保证所有特征值均为正。选项 B “负惯性指数为 0” 只说明没有负平方项，但可能存在零平方项，属于半正定。选项 C “秩为 n ” 只说明非退化，也可能是不定型。

答案：选 D。

6.4 例 6

题目：设 A 为 $m \times n$ 矩阵， E 为 n 阶单位矩阵， $B = \lambda E + A^T A$ 。证明当 $\lambda > 0$ 时 B 正定。

题目解析：设 $x \neq 0$ 。由

$$B = \lambda E + A^T A$$

得

$$x^T B x = \lambda x^T x + x^T A^T A x = \lambda \|x\|^2 + \|Ax\|^2.$$

当 $\lambda > 0$ 时，

$$\lambda \|x\|^2 > 0, \quad \|Ax\|^2 \geq 0,$$

所以

$$x^T B x > 0.$$

故 B 为正定矩阵。

答案：已证：当 $\lambda > 0$ 时， B 为正定矩阵。

6.4 例 7

题目：设 A 为 n 阶正定矩阵，证明存在 n 阶可逆矩阵 D 使 $A = D^T D$ ，并证明存在 n 阶正定矩阵 B 使 $A = B^2$ 。

题目解析：第 (1) 问：若 A 正定，则存在正交矩阵 Q ，使

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

且

$$\lambda_i > 0.$$

令

$$\Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}), \quad D = \Lambda^{1/2} Q^T.$$

则 D 可逆，且

$$D^T D = Q \Lambda^{1/2} \Lambda^{1/2} Q^T = Q \Lambda Q^T = A.$$

第 (2) 问：令

$$B = Q \Lambda^{1/2} Q^T.$$

则 B 为实对称矩阵，且特征值均为 $\sqrt{\lambda_i} > 0$ ，所以 B 正定。并且

$$B^2 = Q \Lambda^{1/2} Q^T Q \Lambda^{1/2} Q^T = Q \Lambda Q^T = A.$$

答案：两个结论均成立。

考研提示：这是正定矩阵的平方根分解： $A = D^T D$ 是 Cholesky 型分解， $A = B^2$ 是对称正定平方根。

6.1.5 6.5 矩阵等价、相似、合同

6.5 例 1

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 判断 A 与 B 的等价、相似、合同关系。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵 A 的特征值为

$$3, 3, 0,$$

因此 $r(A) = 2$ 。而 $r(B) = 2$, 所以 A 与 B 等价。

相似要求特征值完全相同。 B 的特征值为

$$1, 1, 0,$$

与 A 的特征值不同, 所以二者不相似。

合同分类看惯性指数。 A 的正惯性指数为 2、负惯性指数为 0; B 的正惯性指数为 2、负惯性指数为 0。因此 A 与 B 合同。

答案：选 B, 合同但不相似。

6.5 例 2

题目：设 A 为 n 阶实对称矩阵, 将 A 的第 i 行与第 j 行交换, 再将第 i 列与第 j 列交换得到 B , 判断 A, B 的等价、相似、合同关系。

题目解析：交换 A 的第 i 列和第 j 列，可写成右乘一个置换矩阵 P ；再交换第 i 行和第 j 行，可写成左乘同一个置换矩阵 P 。因此

$$B = PAP.$$

置换矩阵满足

$$P^T = P, \quad P^{-1} = P.$$

于是

$$B = P^T AP,$$

所以 A 与 B 合同；同时

$$B = P^{-1}AP,$$

所以 A 与 B 相似。由于初等行列变换不改变等价关系，且相似或合同都蕴含等价矩阵同秩，因此 A 与 B 也等价。

答案：选 D，等价、相似、合同。